МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет (институт) Машиностроительный институт

Кафедра Машиностроение и материаловедение

Направление подготовки (специальность) 15.03.01, Машины и технология литейного производства
код, наименование

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ:
Заведующий кафедрой _____
подпись
Гарибян Г.С.
ФИО
«03» 06 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Расчет цеха стального литья на выпуск 37 тысяч тонн в год и разработка технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Блок»
тема работы

Шифр БР-02068999-21-03.00.00.000ПЗ

Студент М-201 Васильчугов Павел Андреевич _____ 03.06.24
группа ФИО подпись дата

Руководитель Гарибян Г.С. _____ 03.06.24
ФИО подпись дата

Нормоконтролер Гарибян Г.С. _____ 03.06.24
ФИО подпись дата

Омск 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель секции МиТЛП
Гарибян Г.С.
«09» 02 2024 г

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу

Обучающийся Васильчугов Павел Андреевич Группа М-201

Факультет/институт Машиностроительный

Кафедра Машиностроение и материаловедение

Направление подготовки (специальность) 15.03.01 Машиностроение

Направленность (специализация) Машины и технологии литейного производства

Квалификация Бакалавр

Наименование темы ВКР Рассчитать цех стального литья на выпуск 37 тысяч тонн в год и разработать технологический процесс и модельно-опочную оснастку для получения отливки «Блок»
Утверждена приказом от « 06 » марта 2024 г. № 0092476

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР «13» мая 2024 г.

Исходные данные к работе: Мощность цеха – 37 тысяч тонн в год, сплав – сталь; чертеж отливки

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке разделов) Аннотация, содержание, введение. Расчет необходимого количества оборудования для производственных и вспомогательных отделений и участков цеха. Расчет и проектирование складских, административно-конторских и бытовых помещений. Технологичность отливки и способ ее изготовления. Проектирование технологии литейной формы. Проектирование модельно-опочной оснастки. Конструирование стержневого ящика. Расчет шихты. Технологические инструкции на основные операции технологического процесса. Заключение. Библиографический список. Технологические карты. Спецификации

Перечень графического материала (с указанием основных чертежей и (или) иллюстрированного материала) 1. Технологическая часть - 4-5 листов (отливка, форма в сборе, комплект модельный верха и низа, стержневой ящик (при наличии стержня) 2. Планировка (компоновка) цеха - 1-2 листа

Дата выдачи задания « 09 » марта 2024 г.

Руководитель доцент, к.т.н., доцент (должность, учёная степень, учёное звание) _____ (подпись) Гарибян Г.С. (ФИО)

Задание принято к исполнению _____ (подпись студента) Васильчугов П.А. (ФИО)

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлен расчет и спроектирован цех стального литья на выпуск 37000 тонн в год и конструирование технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Блок».

Пояснительная записка выполнена в формате А4, содержит 111 листов, 17 таблиц, 21 рисунок, а также прилагается 8 листов спецификаций и листы технологической карты (маршрутной).

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполнена на 6 листах формата А1 и содержит следующие чертежи:

1. Чертеж отливки «Блок»;
2. Чертеж формы в сборе перед заливкой;
3. Чертеж комплекта модельного, верха;
4. Чертеж комплекта модельного, низа;
5. Чертеж стержневого ящика;
6. Чертеж планировки цеха стального литья на выпуск 37000 тонн в год.

На всех чертежах указаны технические требования, на чертеже компоновки литейного цеха также указаны рекомендации по технике безопасности.

При написании выпускной квалификационной работы использовано 7 источников.

ANNOTATION

This paper presents the calculation and design of a cast-iron casting workshop for the production of 37000 tons per year and the design of the technological process and model-optics equipment for the production of the casting "Block".

The explanatory note is made in A4 format, contains 111 sheets, 17 tables, 21 figures, and also 8 sheets of specifications and sheets of a technological map (itinerary) are attached.

The graphic part of the final qualifying work is made on 6 sheets of A1 format and contains the following drawings:

1. Drawing of the casting "Block";
2. Drawing of the mold assembly before pouring;
3. Drawing of the model set, top;
4. Drawing of the model kit, bottom;
5. Drawing of the core box;
6. Drawing of the layout of the cast iron casting workshop for the production of 37000 tons per year.

Technical requirements are indicated on all drawings, and safety recommendations are also indicated on the layout drawing of the foundry.

When writing the final qualifying work, 7 sources were used.

Содержание

Введение 7

I.Расчет сталелитейного цеха объемом производства 37000 тонн в год 8

1.1 Программа цеха 8

2. Фонды времени и режимы работы отделений цеха 11

3. Проектирование и расчет плавильного отделения 14

3.1 Расчет металлозавалки 14

3.2 Характеристика сплава, выбор способа плавки и разработка ведомости шихтовых материалов 15

3.3 Расчет потребного количества плавильных агрегатов 22

4.Формовочно-заливочно-выбивное отделение цеха 24

4.1 Выбор метода изготовления форм 24

4.2 Анализ групп по массе. 27

4.3 Расчет количества оборудования формовочного отделения 28

4.4 Выбор способа заливки металла и расчет оборудования 32

5.Стержневое отделение цеха 34

6.Смесеприготовительное отделение цеха 37

6.1 Состав используемой формовочной смеси, описание и её характеристика 37

6.2 Подбор и расчет оборудования для приготовления смеси 39

6.3 Подбор и расчет оборудования для регенерации смеси 42

7. Проектирование и расчёт отделение обрубки, очистки и термообработки 45

8. Хранение и подготовка шихтовых и формовочных материалов. Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования 50

8.1 Вспомогательные отделения цеха 56

9.Расчет рабочей силы 59

10. Расчет площади складских помещений 65

11. Проектирование административных помещений 67

12. Внутрицеховой транспорт 70

					БР-02068999-21-03-00.00.000ПЗ		
					Расчет цеха стального литья на выпуск 37 тысячи тонн в год и разработка технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Блок»	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				1:1
Разработал		Васильчугов П.А				Лист	Листов	
Проверил		Гарибян Г.С.						
Т. Контр.								
Н. Контр.		Гарибян Г.С.				ОмГТУ, М-201		
Утвердил		Гарибян Г.С.						

II.Разработка технологического процесса и модельно-опочной оснастки для получения отливки «Блок» 72
13. Технологичность отливки и способ её изготовления 72
13.1 Выбор материала отливки 72
13.2 Минимальная толщина стенки 73
13.3 Радиусы сопряжений стенок 74
13.4 Определение литейных радиусов 75
13.5 Формовочные (литейные) уклоны 76
13.6 Характеристики отливки на точность 77
13.7 Припуски на механическую обработку и техногологические припуски отливки 80
14. Проектирование технологии литейной формы 85
14.1 Обоснование сопсоба получения отливки 85
14.2 Выбор полежения отливки в форме 86
14.3 Конструирование знаков стержней 87
14.4 Основная характеристика формовочной смеси. Выбор формовочной машины 88
14.5 Выбор размеров опок 92
14.6 Литниковая система 93
14.7 Выбор типа литиниково-питающей системы. Расчет всех элементов ЛПС 94
14.8 Определение общей плозади расчетного сечения места подвод металла 95
14.9 Расчет прибыли 99
15. Проектирование модельно-опочной оснастки 100
15.1 Выбор модельных плит 100
15.2 Элементы центрирования 104
15.3 Проектирование стержневого ящика 107
16. Контроль качества отливок 109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 110
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 111

I. РАСЧЕТ ЦЕХА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ВЫПУСК 37ТЫСЯЧИ ТОНН ГОДНОГО ЛИТЬЯ В ГОД

1. ПРОГРАММА ЦЕХА И ЕЁ СОСТАВ

Основой для проектирования является спецификация номенклатуры отливок, полученная от заказчика, а также производственная программа, составленная на основании спецификации с учетом оснащенности оборудованием и методом изготовления отливок.

Имея спецификацию (таблица 1.) и производственную программу (таблица 2.), можно провести анализ и приступить к расчету основных отделений цеха.

Мощность литейного цеха

Под оптимальной мощностью литейного цеха понимается такой минимальный объём продукции выпуска за год, который позволяет сочетать наилучшие технико-экономические показатели. Мощности литейных цехов зависят от массы отливок, от способа литья, от серийности производства и от сплава [1].

В данном проекте производится подбор и расчет основного технологического оборудования, для последующей компоновки, что позволит в дальнейшем реализовать данное решение в виде постройки сталелитейного цеха в г. Омске. В городе сконцентрированы крупные транспортные узлы. Основными отраслями промышленности Омска являются: машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность.

При наличии больших площадей под территорию производства рекомендуемые мощности для массового и крупносерийного производства мелких отливок будут составлять 30 – 40 тыс. тонн годного литья в год.

Таблица 1. Спецификация литья

Наименование отливок	№ отливок	Количество отливок в шт.				Масса отливки в кг			Вес отливок на годовую программу в т.		Марка металла
		на одно изделие	на основную продукцию	для запасных частей	всего	после механической обработки в изделии	без ЛПС	с ЛПС	без ЛПС	с ЛПС	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Блок	1	1	279000	31000	310000	3.90	5.00	8.14	1720.00	2523.40	Сталь 20Л ГОСТ 977-88
Диск	2	1	261000	29000	290000	7.70	11.00	15.28	3220.00	4431.20	
Колесо	3	1	225000	25000	250000	6.50	9.00	13.12	2312.00	3280.00	
Корпус	4	1	189000	21000	210000	3.50	5.00	7.45	1036.00	1564.50	
Кронштейн	5	1	243000	27000	270000	4.30	6.00	8.93	1665.00	2411.10	
Лопатка	6	1	216000	24000	240000	5.60	9.00	11.51	1924.00	2762.40	
Муфта	7	1	252000	28000	280000	5.20	8.00	10.82	2072.00	3029.60	
Опора	8	1	261000	29000	290000	6.00	9.00	12.41	2504.00	3598.90	
Палец	9	1	198000	22000	220000	3.90	6.00	8.14	1220.00	1790.80	
Планка	10	1	216000	24000	240000	3.90	6.00	8.34	1332.00	2001.60	
Плита	11	1	225000	25000	250000	6.00	9.00	12.19	2158.00	3047.50	
Рейка	12	1	198000	22000	220000	5.60	8.00	11.51	1764.00	2532.20	
Втулка	13	1	261000	29000	290000	4.30	6.00	9.23	1790.00	2676.70	
Сопло	14	1	198000	22000	220000	4.70	7.00	9.87	1492.00	2171.40	
Стакан	15	1	189000	21000	210000	6.50	9.00	12.90	1942.00	2709.00	
Тройник	16	1	207000	23000	230000	3.50	5.00	7.78	1135.00	1789.40	
Труба	17	1	243000	27000	270000	5.20	7.00	10.52	1998.00	2840.40	
Угольник	18	1	207000	23000	230000	4.70	7.00	9.93	1560.00	2283.90	
Цилиндр	19	1	261000	29000	290000	6.90	10.00	13.79	2861.00	3999.10	
Шкив	20	1	189000	21000	210000	4.30	6.00	8.93	1295.00	1875.30	
Итого			4518000	502000	5020000				37000	53320	

Таблица 2. Производственная программа.

Наименование отливок	№ отливок	Количество отливок без учета брака в шт.			Масса одной отливки в кг			Масса литья без учета брака		Брак мех. цеха				Выпуск цеха с учетом брака		
		по основной продукции	по запасным частям	всего	после мех. обработки	после обрубки	с литниками и прибылями	без ЛПС	с ЛПС	в %	в шт.	масса в т.		в шт.	в т.	
												без ЛПС	с ЛПС		без ЛПС	с ЛПС
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
Блок	1	279000	31000	310000	3.90	5.00	8.14	1720.00	2523.40	5	15500	86.00	110.71	325500	1806.50	2634.11
Диск	2	261000	29000	290000	7.70	11.00	15.28	3220.00	4431.20	5	14500	161.00	207.14	304500	3380.00	4638.34
Колесо	3	225000	25000	250000	6.50	9.00	13.12	2312.00	3280.00	5	12500	115.50	148.80	262500	2428.00	3428.80
Корпус	4	189000	21000	210000	3.50	5.00	7.45	1036.00	1564.50	5	10500	51.00	66.67	220500	1087.50	1631.17
Кронштейн	5	243000	27000	270000	4.30	6.00	8.93	1665.00	2411.10	5	13500	83.00	107.14	283500	1748.00	2518.24
Лопатка	6	216000	24000	240000	5.60	9.00	11.51	1924.00	2762.40	5	12000	96.00	123.80	252000	2020.00	2886.20
Муфта	7	252000	28000	280000	5.20	8.00	10.82	2072.00	3029.60	5	14000	103.50	133.33	294000	2176.00	3162.90
Опора	8	261000	29000	290000	6.00	9.00	12.41	2504.00	3598.90	5	14500	125.50	161.11	304500	2628.50	3760.01
Палец	9	198000	22000	220000	3.90	6.00	8.14	1220.00	1790.80	5	11000	61.00	78.56	231000	1282.00	1869.36
Планка	10	216000	24000	240000	3.90	6.00	8.34	1332.00	2001.60	5	12000	66.50	85.71	252000	1398.50	2087.31
Плита	11	225000	25000	250000	6.00	9.00	12.19	2158.00	3047.50	5	12500	108.00	138.89	262500	2266.00	3186.39
Рейка	12	198000	22000	220000	5.60	8.00	11.51	1764.00	2532.20	5	11000	88.00	113.49	231000	1852.00	2645.69
Втулка	13	261000	29000	290000	4.30	6.00	9.23	1790.00	2676.70	5	14500	90.00	115.08	304500	1878.00	2791.78
Сопло	14	198000	22000	220000	4.70	7.00	9.87	1492.00	2171.40	5	11000	75.00	96.03	231000	1567.00	2267.43
Стакан	15	189000	21000	210000	6.50	9.00	12.90	1942.00	2709.00	5	10500	97.00	125.00	220500	2040.00	2834.00
Тройник	16	207000	23000	230000	3.50	5.00	7.78	1135.00	1789.40	5	11500	57.00	73.13	241500	1191.50	1862.53
Труба	17	243000	27000	270000	5.20	7.00	10.52	1998.00	2840.40	5	13500	100.00	128.56	283500	2098.00	2968.96
Угольник	18	207000	23000	230000	4.70	7.00	9.93	1560.00	2283.90	5	11500	78.00	100.39	241500	1638.00	2384.29
Цилиндр	19	261000	29000	290000	6.90	10.00	13.79	2861.00	3999.10	5	14500	143.00	184.12	304500	3004.50	4183.22
Шкив	20	189000	21000	210000	4.30	6.00	8.93	1295.00	1875.30	5	10500	64.00	83.33	220500	1360.00	1958.63
Итого		4518000	502000	5020000				37000	53320		251000	1850	2666	5271000	38850	55986

2. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕХА

Основными режимами работ литейных цехов являются параллельный и ступенчатый режимы.

Последовательный (ступенчатый) режим работы. При таком режиме основные технологические операции выполняются последовательно в различные периоды суток на одной и той же площади.

Параллельный режим предусматривает совмещение по времени и разделение по месту, выполнение отдельных технологических операций производства литья.

На параллельном режиме работают литейные цехи массового, крупносерийного производства, что подходит под условие задания.

При проектировании применяют 3 вида годовых фондов времениработы оборудования и рабочих:

-календарный: Fк=365 х 24=8760 ч;

- номинальный: Fн: (365-104-12)*24=5976 ч., где 104 – количество выходных дней; 12 – количество праздничных дней, являющийся временем (в часах), в течении которого может выполняться работа по принятому режиму без потерь, равен календарному без праздничных и выходных дней;

-действительный: Fд, (эффективный) равен номинальному фонду с учетом плановых потерь времени.

Действительный годовой фонд времени работы оборудования возьмем из таблицы 3 [1], а действительный годовой фонд времени для рабочих возьмем из таблицы 4 [1], которые приведены в данном разделе (см. табл. 3 и 4).

К основным производственным отделениям относят:

1) Плавильное отделение;
2) Формовочно-заливочно-выбивное отделение;
3) Стержневое отделение;
4) Отделение обрубки, очистки и термообработки;
5) Смесеприготовительное отделение.

К вспомогательным отделениям относят:

1) ремонтно-энергетическая служба;
2) Модельно-опочный участок;
3) Ковшевой участок;
4) Лаборатории;
5) Отделения подготовки свежих формовочных материалов;
6) Отделения регенерации смесей
7) Смесеподготовительное отделение
8) Каркасное отделение

К складским помещениям относят склады:

1) Шихты;
2) Свежих формовочных материалов;
3) Опок;
4) Модельной оснастки;
5) Приспособлений и инструментов;
6) Отливок.

Таблица 3. Действительный годовой фонд времени оборудования.

Оборудование	**Действительный годовой фонд, ч**
Литейное оборудование	
Автоматические формовочные линии (АФЛ)	3645
Сложное и крупное (механизированные дробеметные камеры, пескоструйные гидрокамеры, встряхивающие столы)	3770
Индукционные печи промышленной частоты для плавки и раздачи стали емкостью 0,6 – 10 т	3890
Термические печи с коротким циклом работы	
немеханизированные	3890
механизированные	3975
Металлорежущие станки (для ремонтных мастерских)	4015

Таблица 4. Действительный годовой фонд времени для рабочих.

Продолжительность недели, ч	**Продолжительность основного отпуска, дней**	**Действительный фонд времени, ч**
40	28	1840

3. ПЛАВИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

Расчет плавильного отделения заключается в составлении баланса металла по выплавляемым маркам, выборе типа и определении числа плавильных агрегатов, расчете расхода шихтовых материалов на годовой выпуск отливок.

Подбор типа и конструкции плавильного агрегата зависит от рода металла, массы отливок, объема производства и режима работы цеха.

Расчет количества плавильных агрегатов начинается с определения необходимого объема металлозавалки по марке металла. Масса металлозавалки состоит из массы годного литья на программу, массы металла литниковых систем и прибылей, расхода металла на брак, угар и безвозвратные потери.

3.1. РАСЧЕТ МЕТАЛЛОЗАВАЛКИ

Массу металлозавалки определим по формуле:

$$М = \frac{Г+ЛП+Б}{100-У} * 100\% \quad (1)$$

где Г – выход годного, т.;

ЛП – литниковая система на отливки, т.;

Б – брак, т.;

У – угар (5%).

$$М = \frac{37000 + 16320 + 2666}{100 - 5} * 100\% = 58932 \text{ т}$$

Процент возврата производства определим по формуле:

$$\text{возврат} = \frac{ЛП+Б}{ЖМ} * 100\% \quad (2),$$

где ЖМ – жидкий металл, т.

$$В_п = \frac{18986}{55986} * 100 = 33,9\%$$

Расчет выхода годного литья рассчитывается по формуле:

$$В_г = \frac{Г_л}{М_ж} * 100\%;$$

где $Г_л$ – годное литье, т; М– масса жидкого металла, т.

$$В_г = \frac{37000}{55986} * 100 = 66,1\%$$

3.2.ХАРАКТЕРИСТИКА СПЛАВА, ВЫБОР СПОСОБА ПЛАВКИ И РАЗРАБОТКА ВЕДОМОСТИ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основной задачей расчета шихты является получение химического состава стали после расплавления при минимальной стоимости сырья. Расчет шихты произведен по учебному пособию «Расчет шихты для плавки металлов», Коршунов В.В., Шибеев Е.А., Павлов В.П. [2].

Массовая доля элементов в стали 20Л ГОСТ 977-88, %: углерод 0,17 - 0,25; кремний 0,2 - 0,52; марганец 0,45-0,90; сера не более 0,06; фосфор не более 0,06;.

Плавка производится в индукционной тигельной печи повышенной частоты с кислой футеровкой. Для расчета возьмём средние значения элементов. В таблице 5 приведен расчет химического состава на основе взятых шихтовых элементов.

Состав шихтовых материалов

1) Чугун Передельный П1 III ГОСТ 806-95, следующего состава, %: C – 3,9; Si – 0,7;Mn – 1; P – 0,3; S – 0,03.

2) Лом стальной Б1 ГОСТ 2787 - 2019, следующего состава, %: C – 0,2; Si – 0,27; Mn – 0,65; S – 0,04; P – 0,04.

1. Чугун П1 III ГОСТ 806-95

$$C = \frac{3,9*1}{100} = 0,039$$

$$Si = \frac{0,7*1}{100} = 0,007$$

$$Mn = \frac{1*1}{100} = 0,01$$

$$P = \frac{0,3*1}{100} = 0,003$$

$$S = \frac{0,03*1}{100} = 0,0003$$

2. Лом стальной Б1 ГОСТ 2787 - 2019

$$C = \frac{0,2*64,95}{100} = 0,13$$

$$Si = \frac{0,27*64,95}{100} = 0,175$$

$$Mn = \frac{0,65*64,95}{100} = 0,422$$

$$P = \frac{0,04*64,95}{100} = 0,026$$

$$S = \frac{0,04*64,95}{100} = 0,026$$

3. Возврат собственного производства;

$$C = \frac{0,2*33,9}{100} = 0,067$$

$$Si = \frac{0,25*33,9}{100} = 0,084$$

$$Mn = \frac{0,4*33,9}{100} = 0,135$$

$$P = \frac{0,02*33,9}{100} = 0,0067$$

$$S = \frac{0,02*33,9}{100} = 0,0067$$

4. Ферросилиций марки ФС45 ГОСТ 1415-93;

$$C = \frac{0,2*0,1}{100} = 0,0002$$

$$Si = \frac{44*0,1}{100} = 0,044$$

$$Mn = \frac{1*0,1}{100} = 0,001$$

$$P = \frac{0,03*0,1}{100} = 0,00003$$

$$S = \frac{0,02*0,1}{100} = 0,00002$$

5. Ферромарганец марки ФМн88 ГОСТ 4755-91

$$C = \frac{2*0,05}{100} = 0,001$$

$$Si = \frac{3*0,05}{100} = 0,0015$$

$$Mn = \frac{90*0,05}{100} = 0,045$$

$$P = \frac{0,1*0,05}{100} = 0,00005$$

$$S = \frac{0,02*0,05}{100} = 0,00001$$

Теперь посчитаем массовую долю углерода, получаемую в сплавке, а также примем угар элемента:

C = 0,039 + 0,13 + 0,067 + 0,0002 + 0,001 = 0,2372

Рассчитаем угар:

$$\frac{0,2372*10}{100} = 0,02372$$

Итоговое содержание C = 0,2372 – 0,02372 = 0,21348

Теперь посчитаем массовую долю кремния, получаемую в сплавке, а также примем угар элемента:

$$Si = 0.007 + 0.175 + 0.084 + 0.044 + 0,0015 = 0,311$$

Рассчитаем угар:

$$\frac{0{,}311*0}{100} = 0$$

Итоговое содержание Si:

$$Si = 0{,}316$$

Теперь посчитаем массовую долю марганца, получаемую в сплавке, атак же примем угар элемента:

$$\text{Mn} = 0.01 + 0.422 + 0.135 + 0.001 + 0.045 = 0.61$$

Рассчитаем угар:

$$\frac{0{,}61*10}{100} = 0{,}06$$

Итоговое содержание Mn:

Mn = 0,61 - 0,06 = 0,55

Теперь посчитаем массовую долю фосфора, получаемую в сплавке, а также примем угар элемента:

$$\text{P} = 0.003 + 0.026 + 0.0067 + 0.00003 + 0.00005 = 0.0357$$

Рассчитаем угар

$$\frac{0{,}0357*0}{100} = 0$$

Итоговое содержание P:

$$P = 0.0357$$

Теперь посчитаем массовую долю серы, получаемую в сплавке, а так жепримем угар элемента:

$$\text{S} = 0.0003 + 0.026 + 0.0067 + 0.00002 + 0.00001 = 0.03303$$

Рассчитаем угар:

$$\frac{0{,}03303*5}{100} = 0{,}0016$$

Итоговое содержание S:

$$\text{S} = 0{,}03303 – 0{,}0016 = 0{,}03143$$

Получилось:

C = 0,213; Si = 0,311; Mn = 0,55; P = 0,0357; S = 0,03143;

Данные элементы соответствуют требованиям ГОСТ 977-88 по

химическому составу.

В таблице 6 содержатся данные о составе шихты по каждой марке выплавляемого металла с разделением шихт по группам материалов, по сортам. От баланса металла зависит расход металла, себестоимость жидкого металла и годного литья.

Таблица 6. Ведомость шихт и баланса металла.

Наименование материалов	Всего	
	%	т
I. Металлическая шихта		
Литейный чугун ГОСТ 4832-72	1	589.32
Стальной лом ГОСТ 2787-75	64.95	38276.3
Возврат	33.9	19977.9
Ферросилиц. ГОСТ 1415-93	0.1	58.93
Ферромарган. ГОСТ 4755-91	0.05	29.46
Итого завалка шихты	100	58932
II. Угар	5	2946.6
III. Литейные отходы		
1. Литники и прибыли	28.9	16320
2. Брак	5	2666
Итого отходов	33.9	18986
IV. Жидкий металл	95	56986
V.Выход годного литья	61.1	37000

Обоснование выбора печи

Все промышленные печи можно разделить на группы по следующим характеристикам:

- схема загрузки – выгрузки деталей (ручная, механизированная, автоматическая; периодического и непрерывного действия);
- схема нагрева – охлаждения деталей (тип рабочей камеры);
- тип теплоизоляции;
- конструкция арматуры (каркас, форсунки, нагревательные элементы, трубопроводы, устройство загрузочного окна);
- контрольные приборы;
- система вспомогательного оборудования (электродвигатели, щиты управления).

Дуговые печи применяются в различных отраслях промышленности и разделяются на три класса:

- печи прямого действия - дуга горит между графитовым (или угольным) электродом и расплавляемым металлом;

- печи косвенного действия – дуга горит между двумя электродами над металлом;

- рудно-термические печи — дуга горит внутри нагреваемой шихты и тепло выделяется не только в дуге, но и в самой шихте (существуют разные типы РТП: безшлаковые, многошлаковые, рафинировочные, блок-процессы).

Выделяют также ЭДП постоянного и переменного тока.

Электрические дуговые печи потребляют значительные токи, измеряемые тысячами и десятками тысяч ампер. Именно поэтому печные трансформаторы располагают возможно ближе к печи. Поэтому в сталеплавильных и медеплавильных цехах рядом с дуговыми печами строят внутрицеховые печные подстанции, в которых располагают всё необходимое оборудованием: коммутационная, измерительная и сигнальная аппаратура, аппаратура, которая отвечает за защиту печи от перегрузок и аварийных коротких замыканий.

Технологический процесс плавки стали в электрических дуговых печах протекает более благоприятно и быстрее заканчивается, если металл перемешивают. Процесс перемешивания дает металлу равномерно прогреется (дуга нагревает металл только в середине).

Разделяют электрические дуговые печи постоянного и переменного тока. Плавка стали в дуговых печах проходит не прерывно. Капитальный ремонт – один раз в полтора года.

Вакуумные дуговые печи (ВДП) предназначены для работы с тугоплавкими металлами, которые нельзя плавить в печах с керамическими футеровками или в печах, которые работают на активных газах. Процессы, проводимые в ВДП, позволяют проводить глубокое рафинирование металла от газов и неметаллических включений.

Существуют различные модификации индукционных печей, популярны такие, типы индукционных печей, как муфельная плавильная печь, сталеплавильная печь и дуговая сталеплавильная печь.

Преимущества использования индукционных печей состоит в том, что данный вид плавки металла является экономичным. Накаливание металла приводит к выделению большого количества тепла, которое позволяет разогреть печь быстрее. Как правило, широко распространены печи с возможностью разогрева до температуры тысяча двести градусов в среднем.

Индукционные печи проще и эффективнее дуговых (они легки в управлении, в них можно достигнуть максимально температуры, они быстро и равномерно нагреваются, не выбрасывают в атмосферу пыль и другие загрязнения).

Исходя из вышеописанного, очевидно, что для выплавки стали в проектируемом цехе целесообразно установить индукционные тигельные печи повышенной частоты ИСТ-6М1.

3.3.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Для выплавки стали в проектируемом цехе целесообразно установить индукционные тигельные печи промышленной частоты.

Индукционная печь типа ИСТ-6М1 ёмкостью 6,0 т. предназначена для индукционной плавки и перегрева черных, цветных и драгоценных металлов токами средней частоты.

Преимущества индукционной печи ИСТ:

- Высококачественный индуктор, выполненный из специально профилированной медной трубки с водоохлаждением.
- Вода и электроэнергия поступают к индуктору по высококачественным гибким кабелям с водоохлаждением.
- Непрерывный контроль над потоком воды. В каждом контуре охлаждения в данной установке температура воды так же контролируется.
- Высочайшая зашита печного агрегата, которую обеспечивает изоляция

индуктора, контроль футеровки, контроль температуры контуров охлаждения, контроль протока.

Электропечь ИСТ-6М1 может быть использована в литейных производствах промышленных предприятии всех отраслей народного хозяйства.

Технические характеристики ИСТ-6М1 [1]:

Действительная производительность печи, т/ч. – 3;

Продолжительность полного цикла плавки, ч – 2;

Емкость тигля печи, т. – 6;

Рабочая температура металла, °С – 1600;

Масса металлоконструкций печи, т. – 15;

Потребное количество плавильных агрегатов определим по формуле[1]:

$$P_1' = \frac{M * k_н}{Ф_д * q_{расч}} \quad (4)$$

где M – годовая металлозавалка, т;

$q'_{расч.}$ - производительность печи, 3 т/ч;

B_2 - годовое количество жидкого металла, т;

$Ф_Д$ –действительный годовой фонд работы, 3890 ч.;

$k_Н$– коэффициент неравномерности потребления металла 1,2÷1,0.

Количество ИСТ-6М1:

$$P_1 = \frac{58932 * 1.0}{3890 * 3} = 5.05$$

$$P_д = \frac{P_1'}{К_{зо}} = \frac{5.05}{0,7 \div 0,85} = 7.21 \div 5.94 = 6$$

Коэффициент загрузки оборудования найдем по формуле:

$$К_{зо} = \frac{P_1}{P_д} = \frac{5.05}{6} = 0,84$$

4. ФОРМОВОЧНО-ЗАЛИВОЧНО-ВЫБИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

В формовочном отделении выполняются операции технологического процесса, такие как: формовка, сборка, заливка, охлаждение и выбивка отливок. Суммарная трудоемкость перечисленных операций составляет до 60% от общей трудоемкости изготовления отливок.

Основными факторами, обеспечивающими выбор метода формовки, являются:

- характер производства;
- масса отливок;
- габариты отливок;
- класс точности отливок;
- род металла;
- мощность проектируемого цеха.

4.1. ВЫБОР МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

При выборе метода формовки стоит учитывать факт, что основная масса отливок изготавливается в разовых песчаных формах.

Самые популярные методы литья металлов:

- Литье в песчано-глинистые формы;
- Литье в кокиль;
- Центробежное литье;
- Электрошлаковое литье;
- Литье под давлением;

Литье металлов в песчано-глинистые формы

Это процесс знаменит с древних времен, в наши дни он имеет наиболее широкое применение в машиностроении, где составляет до 80% от общего объема производства литых заготовок. Самое главное преимущество технологии литья металла в песчано- глинистую форму – ее невысокая стоимость, а недостаток – высокая трудоемкость.

Процесс начинается с того, что в специальном цеху изготавливают

модель будущей отливки, для этого используют дерево и другие материалы.

Затем готовится формовочная смесь, она содержит в своем составе компоненты такие как, песок, бентонитовая глина, связующее. После этого изготавливается литейная форма, в которую и заливается расплав.

После остывания заготовку извлекают из формы и отправляют на дальнейшую обработку, ее очищают пескоструйным методом или шлифуют, чтобы полностью удалить остатки формовочной смеси.

Литье металла в кокиль

Данный метод литья заключается в том, что форма (кокиль), состоящая из нескольких частей, соединяется перед началом процесса.

Жидкий металл заливается в форму, там он быстро остывает, и уже через несколько минут получается готовая отливка, которую можно извлекать.

Литье металла под давлением

Заполнение формы металлом в этом случае осуществляется под высоким давлением. Применение литья под давлением помогает материалу (цветным сплавам) принимать даже самую сложную конфигурацию формы, заполнять ее тончайшие канавки и повторять все изгибы.

Такие методы литья металлов требуют особенно прочных форм, которые изготавливаются из стали.

Центробежное литье

Для этого способа литья используются формы из металла. Особенность заключается в том, что они вращаются вокруг оси вертикально или горизонтально во время процесса.

Расплав заливается в форму и под действием центробежных сил заполняет ее периферию, затем он затвердевает.

Таким методом целесообразнее всего изготавливать трубы, кольца и подобные элементы.

Электрошлаковое литье

Жидкий металл для этого вида литья получают при помощи электрошлакового переплава.

В качестве литейной формы используется кристаллизатор из меди с водным охлаждением, в него и попадает металл после плавления, не соприкасаясь с воздухом.

В нашем случае для удешевления процесса литья будем использовать самый дешевый способ литья – литье в песчано-глинистые формы.

Данный вид литья имеет массу преимуществ, таких как:

- большая универсальность способа, позволяющая отливать изделия любых габаритов и самых сложных конфигураций;
- относительно низкая стоимость исходных материалов для изготовлениялитейных форм;
- кратчайшие сроки подготовки производства.

Помимо преимуществ литье в ПГС также имеет недостатки:

- низкая точность и качество воспроизводимых поверхностей отливок, что вдальнейшем требует трудоемкой обработки изделий на станках;
- сложность и дороговизна автоматизации технологических процессов изготовления форм и получения отливок;
- использование большого количества сыпучих материалов;
- необходимость в значительных производственных площадях.

На данный момент литье в песчано-глинистые формы является наиболее экономичным вариантом производства отливок. Затраты на изготовление отливок этим способом позволяет значительно снизить расходы на литейную оснастку и формовочные смеси, т.к. в их составе не применяются специализированные поверхностно-активные вещества, как например при литье в ХТС, и не используется особо точная оснастка, как например при ЛВМ или же кокильном литье. Несмотря на все недостатки, литье в ПГС наиболее точно подходит для расчета цеха.

4.2.АНАЛИЗ ГРУПП ПО МАССЕ

В проектируемом цехе всю номенклатуру отливок целесообразно объединить в один технологический поток. (табл. 7)

Отливки, массой от 0 до 100 кг.

Таблица 7. Методы изготовления литейных форм.

Группа литья по массе, кг	Вид формовки	Габариты опок, мм	Выбор типа АФЛ
0…100	Литье в сырые песчано-глинистые формы	900х600х200/200	ИЛ-225

Норма выдержки (ч) отливок в формах после заливки на конвейере до выбивки (при естественном охлаждении) (таблица 8).

Таблица 8. Норма выдержки форм после заливки.

Группа отливок по массе, кг	**Расчетный интервал температуры выбивки отливок из форм, °С**	**Выдержка, ч**
0…20	700 – 600	0,23 – 0,35

4.3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ФОРМОВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество автоматических формовочных линий мод. ИЛ-225 найдем по формуле:

$$N = \frac{n}{q * Ф_д} * , \quad (5)$$

где n – годовое количество форм (таблица 9), необходимых на заданную программу, шт; q - производительность линии, форм/ч; Фд – действительный годовой фонд времени работы линии, ч

Наличие стержней в отливках влияет на производительность линии, производительность линии может падать от 0 до 20% , в зависимости от количества отливок со стержнями. Так как отливок со стержнями 10 видов, то производительность линии может соответствовать 210-220 ф/ч.

$$N = \frac{1368325}{215 * 3645} = 1{,}69$$

$$P_д = \frac{P_1'}{К_{зо}} = \frac{1{,}69}{0{,}7 \div 0{,}85} = 2{,}4 \div 1{,}98 = 2 \quad (6)$$

Принимаем 2 АФЛ.

Коэффициент загрузки оборудования найдем по формуле:

$$k_з = \frac{q'_{расч.}}{q_п} = \frac{1{,}69}{2} = 0{,}84 \quad (7)$$

Таблица 9. Ведомость формовки.

Номер	Наименование отливки	Масса с ЛПС	Габариты, мм		Количество отливок с учетом брака	Количество отливок в форме	Годовое кол-во форм с учетом брака	Размеры опок, мм		Заливочная масса, кг	Масса заливаемого металла в год, т.	Объем формовочной и стержневой смеси, м3		Тип формовочной машины
			длина, ширина	высота				Длина	Высота			Одной формы	Годовой	
1	Блок	8.14	Ø180	156	325500	4	81375	900x600	200/200	32.56	2649.57	0.207	16844.6	Автоматическая формовочная линия мод. ИЛ-225
2	Диск	15.28	Ø260	142	304500	3	101500	900x600	200/200	45.84	4552.76	0.209	21213.5	
3	Колесо	13.12	Ø200	155	262500	3	87500	900x600	200/200	39.36	3444.00	0.205	10937.5	
4	Корпус	7.45	130x150	121	220500	5	44100	900x600	200/200	37.25	1642.725	0.208	9172.8	
5	Кронштейн	8.93	220x146	160	283500	5	56700	900x600	200/200	44.65	2531.655	0.208	11793.6	
6	Лопатка	11.51	200x100	167	252000	4	63000	900x600	200/200	46.04	2900.52	0.209	13167.0	
7	Муфта	10.82	198x210	144	294000	4	73500	900x600	200/200	32.46	3181.08	0.205	18375.0	
8	Опора	12.41	230x120	91	304500	3	101500	900x600	200/200	37.23	3678.845	0.207	21213.5	
9	Палец	8.14	136x160	133	231000	5	46200	900x600	200/200	40.70	1880.340	0.206	9517.2	
10	Планка	8.34	240x230	95	252000	5	50400	900x600	200/200	41.70	2101.68	0.209	10786.4	
11	Плита	12.19	196x248	145	262500	3	87500	900x600	200/200	36.57	3199.875	0.205	10937.5	
12	Рейка	11.51	220x150	103	231000	4	57750	900x600	200/200	23.02	2638.81	0.208	11897.6	
13	Втулка	9.23	Ø168	164	304500	5	60900	900x600	200/200	46.04	2810.535	0.209	12472.8	
14	Сопло	9.87	200x205	115	231000	4	57750	900x600	200/200	39.48	2239.06	0.209	12017.5	
15	Стакан	12.90	Ø180	120	220500	3	73500	900x600	200/200	38.7	2844.45	0.207	18750.5	
16	Тройник	7.78	128x164	166	241500	5	48300	900x600	200/200	38.9	1878.87	0.208	10046.4	
17	Труба	10.52	Ø180	174	283500	4	70875	900x600	200/200	42.08	2982.42	0.207	14671.1	
18	Угольник	9.93	188x164	116	241500	4	60375	900x600	200/200	39.72	2398.095	0.206	7607.25	
19	Цилиндр	13.79	Ø230	178	304500	3	101500	900x600	200/200	41.37	4175.05	0.209	12437.25	
20	Шкив	8.93	Ø160	96	220500	5	44100	900x600	200/200	44.65	1969.065	0.206	9084.6	
ИТОГО					5271000		1368325				55986		272157.2	

В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать автоматические формовочные линии (АФЛ). При проектировании формовочных отделений в зависимости от заданной годовой программы производительность и компоновка АФЛ может иметь другую конфигурацию по сравнению с паспортными данными.

Для формовки в проектируемом цехе будем использовать Автоматическую формовочную лини ИЛ-225.

Обоснование выбора АФЛ ИЛ-225

В условиях крупносерийного и массового производства целесообразно использовать автоматические формовочные линии (АФЛ). При проектировании формовочных отделений в зависимости от заданной годовой программы производительность и компоновка АФЛ может иметь другую конфигурацию по сравнению с паспортными данными.

Линия модели ИЛ-225

Линия модели ИЛ-225 и её модификации ИЛ225В, ИЛ225Г, ИЛ225Е, ИЛ225К и ИЛ225М предназначены для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету 900×600 мм. Конструкция линии была разработана в НИИТракторосельхозмаше, а изготов-ление осуществляется на «Сиблитмаш» (г. Новосибирск) и «Автолитмаш» (г. Иваново-Франковск).

Производственный цикл изготовления отливок включает следующие операции: раздельную формовку нижних и верхних полуформ на автоматах; поворот нижней полуформы на 180 ˚ на кантователе; дважды поворот верхней опоки для контроля полуформы на кантователях; срезание излишков смеси с контрлада опоки специальной фрезой; простановку стержней в нижнюю полуформу; сборку формы на специальной установке; установку форм на подопочные щитки; прижим собранных форм специальным

механизмом перед заливкой; охлаждение форм на рольганге; снятие форм с подопочных щитков с последующим выдавливанием кома смеси с отливкой на специальном прессе; распаровку опок с очисткой их щётками на специальной установке.

Линия модели КВ301

Линия модели КВ301 предназначена для изготовления отливок из чугуна и стали в сырых разовых песчано-глинистых формах с размерами опок в свету 1100×750 мм. Линия скомпонована на базе трёхпозиционных челночных формовочных установок модели КВ3019, соединённых в единый комплекс тележным пульсирующим конвейером. Помимо формовочных установок в состав линии входит формовочная линия КВ3017 и линия транспортировки, выбивки и охлаждения модели КВ3018 [3].

В связи с тем, что для проектируемого производства требуется полный цикл изготовления литейных форм, а также для обеспечения слаженности процессов, протекающих в формовочном отделении больше всего, подходит АФЛ ИЛ-225. В дальнейших расчетах будем использовать именно её.

Техническая характеристика АФЛ ИЛ-225:

- Размер опок, мм:

– В свету-900х600;

– Высота- 125,150,175,200,250;

– Габариты в плане-1120х800;

- Производительность цикловая, форм/ч-240;

- Наибольшее усилие прессования, кН-2350;

- Давление прессования, Мпа-до 4;

- Наибольшая металлоемкость формы, кг-70;

- Скорость движения опок по роликовым конвейерам, м/мин – 4-6,75;

- Время охлаждения формы, мин-30-90;

- Общая установленная мощность, кВт-115;

- Расход формовочной смеси, м3/ч-75-110;

- Габаритные размеры линии, мм-65200х9300х6855;

- Общая масса линии, т-220;

4.4.ВЫБОР СПОСОБА ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

При работе в цехе рекомендуется применять один тип ковшей для облегчения ухода за ними и создания приспособлений для ремонта футеровки и сушки ковша. Без оптимального количества транспортных ковшей невозможна нормальная организация работы.

Для расчета необходимого парка транспортных ковшей руководствуются временем оборота ковша, которое состоит из времени заполнения ковша металлом, транспортировки его до места заливки, времени разливки металла, возврата ковша для нового заполнения, слива остатка и ожидания нового заполнения.

Определять необходимое число ковшей будем по формуле:

$$К = \frac{П * Т_ц}{Т * n} \quad (8)$$

где П – годовое количество жидкого металла, т;

n – ёмкость ковша, т;

Т – годовой фонд работы ковша, ч;

$Т_Ц$ – цикл работы ковша, ч.

$$Т_ц = t_{зал} + \frac{l}{0,75} + \frac{l}{1,00} + t_{ожид} + t_{ост} + t_{сушки} + t_{рем} \quad (9)$$

где $t_{зал}$ – техническое время заливки, мин; l – расстояние от плавильного отделения до заливочного участка, м; $t_{ожид}$ – время ожидания ковша у печи, мин; $t_{ост}$ – время остывания ковша до ремонта, мин; $t_{рем}$ – время текущего ремонта ковша, мин; $t_{сушки}$ – время сушки и подогрева ковша, мин.

$$Т_ц = 2 + \frac{15}{0.75} + \frac{15}{1.00} + 15 + 30 + 10 + 45 = 137 \text{ мин}$$

Принимаем $Т_Ц$ = 137 минут или 2,28 часа.

$$К = \frac{55699.4*2.28}{3645*2.5} = 14.00$$

Принимаем количество ковшей равное 14.

С учетом 20% запас и 10% ремонт, получаем 3 ковша запаса и 2 ковша на ремонт. Итого количество ковшей равно 19 штукам.

5. СТЕРЖНЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

Для производства стержней в условиях массового и крупносерийного производства приоритетней становится их изготовление в горячих ящиках. Несмотря на усложнение конструкции стержневых ящиков и их дороговизну, появляется возможность полной автоматизации процесса и увеличение производительности, отсутствие операции сушки стержней, уменьшение финансовых вложений в оборудование (не используются сушила, транспортеры, погрузчики) и резкое сокращение производственной площади. Поэтому выбираем стержневую пескодувную однопозиционную автоматическую универсальную машину с отверждением стержней в нагретой оснастке 23229А2А[3].

Состав стержневой смеси :

1. Кварцевый песок, масс. доля % – 94;
2. Связующее УСК-1, масс. доля % – 3,0;
3. Лигносульфанат технический, масс. доля % – 3,0.

Физико-механические и технологические свойства смеси:

1. Прочность при сжатии в сыром состоянии, МПа – 0,008-0,010;
2. Прочность при сжатии в сухом состоянии, Мпа – 0,8;
3. Влагосодержание*, % – 3,5-3,0;
4. Температура сушки, °С – 240-250;
5. Осыпаемость, % – < 0,1;
6. Газопроницаемость, усл. ед. не менее - 75;

*Добавляется вода до получения требуемой влажности.

Количество стержней, изготавливаемых в течении года для выполнения производственной программы предоставлены в таблице 10.

Техническая характеристика машины мод. 23229А2А[3]:

производительность , ф/ч - 54

максимальный размер стержневого ящика, мм – 1600х800х300

масса машины, кг – 8000

Расчет количества стержневых машин производится по формуле:

$$C_т = \frac{N}{q \times T} \times \alpha \qquad (10)$$

где: N– годовое количество стержневых ящиков таб.9 , шт ;Т– действительный годовой фонд работы, ч; q – производительность, форм/ч

$$C_т = \frac{493775}{3795 \times 54} \times 1{,}2 = 2{,}89$$

Принимаем 3 стержневые машины.

Коэффициент загрузки оборудования найдем по формуле:

$$К_З = \frac{Ст}{Стд} = \frac{2.89}{4} = 0{,}72$$

Таблица 10. Ведомость разработки технологических процессов стержней

№ стержней	Наименование изделия	Общие данные						Количество стержней в одном ящике, шт.	Годовое количество ящиков, шт.	Расход стержневой смеси, м³ (неуплотненная смесь)		Количество стержней на сушильной плите	Габариты сушильной плиты в мм	Размеры стержневого ящика, мм.		Тип стержневой машины
		Объем, м³		Масса стержней		Количество стержней										
		одного стержня	на годовой выпуск	Одного, кг	На годовую программу, т	в форме	в год (с учетом брака), шт.			на стержень	в год			длина, ширина	высота	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Блок	0.00040	130.2	0.54	175.77	4	325500	6	54250	0.000517	168.175	-	-	1000 x 800	300	23229A2A
2	Диск	0.00049	149.21	0.6615	201.43	3	304500	6	50750	0.000633	192.723					
3	Колесо	0.00034	89.25	0.459	120.49	3	262500	6	43250	0.000439	115.281					
4	Кронштейн	0.00043	94.815	0.5805	128.00	5	283500	5	56700	0.000555	122.469					
5	Муфта	0.00043	121.91	0.5805	164.57	4	294000	6	49000	0.000555	157.461					
6	Втулка	0.00032	94.08	0.432	127.01	5	304500	5	60900	0.000413	121.520					
7	Стакан	0.00036	109.62	0.486	147.99	3	220500	6	36750	0.000465	141.520					
8	Труба	0.00033	76.23	0.4455	102.91	4	283500	6	47250	0.000426	98.464					
9	Цилиндр	0.00041	99.015	0.5535	133.67	3	304500	6	50750	0.00053	127.894					
10	Шкив	0.00031	68.355	0.4185	92.28	5	220500	5	44100	0.0004	88.292					
Итого			1032.7		1394.11		2803500		493775		1334					

6. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕХА

В смесеприготовительном отделении выполняют операции по регенерации и приготовлению формовочных и стержневых смесей.

Необходимо учитывать, что современные технологические процессы изготовления форм и стержней предусматривают приготовление смесей непосредственно на рабочих местах.

Смеси по назначению делятся на единые, облицовочные и наполнительные.

Состав формовочных и стержневых смесей выявляется по технологическим картам или по справочникам исходя из марки сплава, массы и сложности отливок.

При проектировании смесеприготовительного отделения фигурирует обычно масса уплотненной смеси.

В смесеприготовительном отделении готовится неуплотненная смесь.

Следовательно, стоит учитывать разницу в плотности неуплотненной смеси с кварцевым песком – 1,25 т/м3, уплотненной встряхиванием – 1,65 т/м3, уплотненной прессованием под высоким давлением – 1,8 т/м3, плотность ГТС принимается – 1,50-1,55 т/м3.

Во время расчета расхода формовочных смесей по размерам форм следует учитывать объем формы, занятый отливками и стержнями.

6.1. СОСТАВ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ, ОПИСАНИЕ И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА

Формовочные смеси в зависимости от их назначения делят на облицовочные, наполнительные и единые. Облицовочная смесь используется для облицовки рабочей поверхности форм. Наполнительная смесь используется для наполнения формы после нанесения на модель облицовочной смеси. Единая формовочная смесь (ЕФС) служит для набивки всего объема формы.

Так как единой формовочной смесью можно заменить облицовочную и

наполнительную, для упрощения технологического процесса будем использовать ее. Ко всему этому ЕФС обладает содержанием свежих материалов, имеет оптимальную газопроницаемость и прочность.

Состав единой формовочной смеси :

1. Оборотная смесь, масс. доля % – 82-92;
2. Кварцевый песок, масс. доля % – 6-12;
3. Бентонит, масс. доля % – 3,0-6,0;

Физико-механические и технологические свойства смеси :

1. Прочность при сжатии, МПа – 0,09-1,3;
2. Влагосодержание, % – 3,5-4,5;
3. Общее содержание мелочи, % – 10,0-12,0;
4. Содержание активного бентонита, % – 5,5-7,0;
5. Газопроницаемость, усл.ед. не менее – 120.

Таблица 11. Расчет расхода формовочных и стержневых смесей.

Размер опок в свету, мм	Выпуск отливок в год, т	Средняя масса отливок в форме,кг	Расчетное количество форм в год, шт.	Объем одной формы, м^3	Расчетный объем, м^3/год				Расчетный расход смеси т/год.		
					Всех форм	в том числе			стержневой смеси	формовочной смеси	всего
						металла	стержневой смеси	формовочной смеси			
900x600x200/200	55986	39.4	1368325	0.216	295558.2	7177.6	1032.7	271124.5	1394.1	488024,1	489418.2

ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ.

Процедура приготовления формовочной смеси включает следующие операции:

- дозировка исходных компонентов;
- загрузка компонентов;
- перемешивание.

Самым распространенным способом дозировки является объемная дозировка ленточными устройствами. Эта дозировка происходит по времени прохождения сыпучих материалов слоем с определенной толщиной на ленточном транспортере.

Данный способ применяется для дозирования больших объемов материала.

Более мелкие объемы предпочтительнее дозировать весовыми бункерными дозаторами.

Пылевидные добавки рациональнее и безопаснее вводить в смесь в виде суспензии.

Для отмеривания жидких компонентов используются объемные дозаторы, имеющие форму мерной тары.

Для приготовления формовочной смеси используют шнековые смесители, смешивающие бегуны непрерывного и периодического действия, маятниковые смесители. Для приготовления формовочных глинистых смесей чаще всего используют именно смешивающие бегуны периодического действия, так как они обеспечивают хорошее перемешивание и обволакивание зерен песка связующим.

В своем роде оптимальным вариантом являются смесители периодического действия с вертикально-вращающимися катками модели 15126, потому что они имеют большой объем замеса и высокую

производительность.

Для приготовления ЕФС будем использовать смесителей периодического действия с вертикально-вращающимися катками модели 15126[3].

Техническая характеристика бегунов модели 15126 [3]:

- Объем замеса, $м^3$ – 3,00;
- Производительность, $м^3/ч$ – 9-12;
- Количество катков - 2;
- Рабочее давление сжатого воздуха, $кг/см^2$. – 5;
- Диаметр чаши - 2020 мм
- Масса, кг – 5000.

Расчет количества смесителей производится по формуле:

$$Б = \frac{N}{q \times T} \times \alpha \qquad (11)$$

где: N– годовой расход смеси, $м^3$;T–действительный годовой фонд работы, ч; q – производительность, $м^3/ч$;

$$Б = \frac{284181 * 1{,}8}{1{,}2 * 3795 \times 12} * 1.05 = 9.8$$

Определим количество смесителей по формуле:

$$Б_д = \frac{9{,}8}{0.7 \div 0.85} = 14 \div 11.52$$

Количество бегунов принимаем равное 12, тогда коэффициент загрузкиравен:

$$К_з = \frac{9{,}8}{12} = 0{,}81$$

Для приготовления стержневой смеси, как и в случае с формовочной смесью, будем использовать бегуны периодического действия с вертикально вращающимися катками, так как в таких бегунах получается смесь лучшего качества. Возьмем модель 1А11[3] с меньшим объемом замеса, но оптимальной производительностью.

Техническая характеристика бегунов модели 1А11[3]:

- Объем замеса, $м^3$ – 0,25;
- Производительность, $м^3/ч$ – 0,75-1,0;
- Количество катков - 2;
- Габаритные размеры, мм:
- Длина – 3400;
- Ширина –3500;
- Высота – 2800;
- Масса, кг – 3200.

Расчет количества бегунов производится по формуле:

$$Б = \frac{N}{q \times T} \times \alpha \qquad (12)$$

где: N– годовой расход смеси, $м^3$;Т–действительный годовой фонд работы, ч; q – производительность, $м^3/ч$;

$$Б = \frac{1032,7 * 1,5}{1,2 * 3795 * 1} * 1.05 = 0.36$$

Количество бегунов принимаем равное 1, тогда коэффициент загрузки равен:

$$К_з = \frac{0,36}{1} = 0,36$$

6.3. ПОДБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ СМЕСИ.

Регенерация оборотной смеси подразумевает выполнение следующих операций технологического процесса:

- магнитная сепарация смеси (удаление металлических включений и скрапа);
- просев;
- раздавливание комьев;
- гомогенизация;

Раздавливание комьев

Для обработки большего количества регенерируемой формовочной смеси и ускорения процесса раздавливания требуется дробилка с большим объемом загрузки. Из имеющегося перечня оборудования для нашей программы более всего подходит установка с гладкими вальцами модели Д4Г 980х700. Эта установка позволяет обрабатывать большие куски отработанной формовочной смеси.

Техническая характеристика установки с гладкими вальцами модели Д4Г 980х700[3]:

- Размер куска исходного материала, мм – 40;
- Размер готового продукта, мм – 2…10;
- Производительность, т/ч – 15;
- Мощность двигателя, кВт – 90;
- Габаритные размеры, мм:
- Длина – 3750;
- Ширина – 4175;
- Высота – 2700;
- Масса, т. – 31.

$$n = \frac{Q * K_н}{q * T_д} \quad (13)$$

где Q –10-15% расчетного расхода смеси, т/год (таблица 11);

$К_Н$ – коэффициент неравномерности,

$К_Н$ = 1,05;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность дробилки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{488024.1 * 0.15 * 1.05}{15 * 3975} = 1.29$$

Количество установок Д4Г принимаем равное 2, тогда коэффициент загрузки равен.

$$k_з = \frac{q'расч}{qп} = \frac{1.29}{2} = 0,64$$

Магнитная сепарация

Металлические включения и мелкий скрап будем удалять в магнитных сепараторах. ШЭ100 – 80

Сепаратор работает в паре с ленточным конвейером и притягивает металлические вкрапления с поверхности смеси, что позволяет извлекать вкрапления с лучшей производительностью.

Просев смеси

Целесообразнее всего производить, просев смеси в полигональных ситах.

Для просеивания смеси примем барабанные полигональные сита модели 179 [3].

Преимущества сита 179 для основания выбора:

- качество раздления материала выше в сравнении с другими барабанными ситами;
- производительность выше в сравнении с другими барабанными ситами;
- малые габариты, что позволяет компоновать меньшую

производственную площадь, тем самым экономя полезное пространство;

Техническая характеристика полигонального сита модели 179 [3]:

- Производительность, $м^3$/ч – 125;
- Частота вращения барабана, об/мин – 19;
- Объем отсасываемого воздуха, $м^3$/ч – 16000;
- Диаметр барабана, мм:
- Наибольший – 2500;
- Наименьший - 2000;
- Масса, кг – 4980.

Количество полигональных сит модели 179 определим по формуле [1]:

$$n = \frac{Q * K_н}{q * T_д} \quad (13)$$

где Q – расчетный объем смеси, $м^3$/год (таблица 11);

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность сита, $м^3$/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{271124.5 * 1,8}{1.2 * 125 * 3975} = 0.82$$

$$k_з = \frac{q'расч}{qп} = \frac{0.82}{1} = 0,82$$

7. ОТДЕЛЕНИЕ ОБРУБКИ, ОЧИСТКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ

Выбитые из литейных форм отливки, проходят определенный цикл охлаждения, затем их передают в отделение обрубки, очистки и термообработки. В этом отделении за счет проведения целого ряда операций улучшают физико-механические свойства отливок и придают товарный вид.

По степени затратности труда по изготовлению отливок, операции в этом отделении составляют от 30 до 50%. На очистных участках применяется наибольшее количество ручного труда.

Технологический процесс состоит в следующем:

- охлаждение;
- очистка и удаление стержней;
- обрубка ЛПС;
- зачистка;
- исправление дефектов;
- термообработка;
- промывка;
- грунтовка и сушка;
- контроль и передача на склад.

В литейных цехах массового и крупносерийного производства стальных отливок массой ≤ 500 кг необходимо применять наиболее производительное автоматизированное (предназначенное для обработки отдельных групп отливок) конвейерного или непрерывного действия технологическое оборудование. В данной работе будет применятся комплексно-механизированная линия обработки и окраски стальных мелких отливок на каждую АФЛ [4].

Охлаждение

В цехах массового и крупносерийного производства выбитые отливки охлаждаются перед обрубкой на пластинчатых конвейерах, которыми выбитое литье подается на обрубку.

Обрубка ЛПС

ЛПС у стальных отливок обрезают дисковыми пилами или установками механизированной резки. Резку ЛПС будем осуществлять газокислородной установкой ПМР-1000.

Скорость резки – 40-100 мм/мин

Длина питателя – 30мм

$$a = L * N_{отл}$$

$$a = 30 * 5271000 = 158130000$$

$$n = \frac{a}{6000*3790} = \frac{158130000}{6000*3790} = 6.95$$

Принимаем 7 газокислородных установок ПМР-1000.

Очистка и удаление стержней

Для очистки отливок и удаления стержней будем использовать дробеметную очистку.

Обоснование выбора

Для очистки отливок и удаления стержней применяем дробемётный барабан непрерывного действия мод. 42322.

Техническая характеристиках[3]:

- Производительность, т/ч – 8;
- Габаритные размеры, мм:
- Длина – 7600;
- Ширина – 4500;
- Высота – 7100;
- Масса, кг – 30000.

Количество установок определим по формуле:

$$n = \frac{Q*K_н}{q*T_д} \qquad (14)$$

где Q - количество очищаемого литья на программу, т;

$K_Н$ – коэффициент неравномерности, $K_Н$ = 1,2÷1,4;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

$$n = \frac{55986 * 1,3}{8 * 3770} = 2,41$$

$$P_{д} = \frac{P'_{1}}{К_{зо}} = \frac{2,41}{0,7 \div 0,85} = 3,44 \div 2,83 = 3$$

$$k_{з} = \frac{q'_{расч.}}{q_{п}} = \frac{2,41}{3} = 0,8$$

Количество установок принимаем равное 3.

Зачистка

Зачистку поверхностей отливок от заливов по разъему формы, литников, питателей, прибылей, пригара и т.д. выполняют при помощи механизированных комплексов для абразивной зачистки отливок.

В нашем случае для зачистки литья будем использовать стационарные обдирочно-шлифовальные станки модели 3М636.

Техническая характеристика [1]:

- Производительность, т/ч – 60-100 шт/ч;
- Размер шлифовального круга (диаметр х толщина), мм – 400 х 40;
- Частота вращения шлифовального круга, об/мин – 1420;
- Мощность привода, кВт – 2,8;
- Габаритные размеры, мм:
- длина – 900;
- ширина –600;
- высота – 1200;

Количество обдирочно-шлифовальных станков определим по формуле:

$$n = \frac{Q * k_{Н}}{q * T_{д}} \qquad (15)$$

где Q - количество очищаемого литья на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н$ = 1,2÷1,4;

Тд - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$n = \frac{5271000}{100 * 3770} = 14{,}24$$

$$P_{д} = \frac{P'_{1}}{K_{зо}} = \frac{14{,}24}{0{,}7 \div 0{,}85} = 20{,}34 \div 16{,}75 = 18$$

$$k_{з} = \frac{q'_{расч.}}{q_{п}} = \frac{14{,}24}{18} = 0{,}79$$

Термообработка

Нормализация - термообработка, при которой сталь охлаждается не в печи, как при отжиге, а на воздухе в цехе. Нагревание ведется до полной перекристаллизации, в результате сталь приобретает мелкозернистую, однородную структуру. Твердость, прочность стали после нормализации выше, чем после отжига.

Структура низкоуглеродистой стали после нормализации феррито-перлитная, такая же, как и после отжига, а у средне- и высокоуглеродистой стали – сорбитная; нормализация может заменить для первой – отжиг, а для второй – закалку с высоким отпуском. Часто нормализацией подготавливают сталь для закалки. Термообработку некоторых марок углеродистой, легированных сталей заканчивают нормализацией.

Техническая характеристика агрегата для нормализации:

- Производительность, т/ч – 12;
- Рабочая температура, °С - 980
- Топливо – природный газ;
- Расход топлива, $м^3$/ч – 280;
- Число линий – 2;
- Габаритные размеры, мм:
- Длина – 13690;
- Ширина –3660;

Масса агрегата, кг – 144121.

Количество агрегатов определим по формуле:

$$n = \frac{Q * К_н}{q * Т_д} \qquad (16)$$

где Q - количество очищаемого литья на программу, т;

$К_Н$ – коэффициент неравномерности, $К_Н = 1,2 \div 1,3$;

Тд - действительный годовой фонд времени работы печи, ч;

q - производительность установки, 12 т/ч

$$n = \frac{55986 * 1,3}{12 * 3770} = 1,60$$

$$Р_д = \frac{P'_1}{К_{зо}} = \frac{1,60}{0,7 \div 0,85} = 2,28 \div 1,88 = 2$$

$$k_з = \frac{q'_{рас.}}{q_п} = \frac{1,60}{2} = 0,8$$

Финишные операции

Чтобы не допустить коррозию отливок при долгом хранении и транспортировке, отливки тщательно моют и чистят перед нанесением грунтовки.

После грунтовки отливки сохнут в атмосфере цеха в специальных местах.

Существует два вида контроля в цехе, это промежуточный и окончательный.

Промежуточный контроль проводят между операциями по ходу технологическому процессу, с целью изъятия из технологического потока отливок с браком и дефектами.

Окончательный контроль проводят для окончательной приемки отливок.

8. ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ШИХТОВЫХ И ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ВЫБОРИ РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Участок подготовки формовочных материалов:

Формовочные пески проходят следующие подготовительные операции:

- разрыхление и дробление комьев;
- просев;
- сушка;
- охлаждение.

Песок – 12% от общего годового объема формовочной смеси 406686.7 $м^3$(Таблица 11), будет составлять – 48802.4 $м^3$.

Песок – 12% от общей годовой массы формовочной смеси 488024.1 т (Таблица 11), будет составлять – 58563 т.

Песок просеивают в полигональных барабанных ситах, в которых не только отделяются крупные инородные включения, но одновременно разбиваются непрочные комки сырого песка. Сито модели 175М обладает рядом конкурентных преимуществ:

- качество разделения материала выше в сравнении с другими барабанными ситами;
- производительность выше в сравнении с другими барабанными ситами;
- восьмигранный барабан менее подвержен забиванию ячеек сита в сравнении с другими барабанными ситами.

Для просеивания песка будем использовать полигональное сито модели 175М [3].

Техническая характеристика полигонального сита:

- Производительность, $м^3$/ч – 20;
- Частота вращения барабана, об/мин –27;
- Размеры загрузочной воронки, мм:

- Длина –550;

- Ширина – 300;

- Объем отсасываемого воздуха, м^3/ч – 5000;

- Длина барабана, мм – 1800;

- Диаметр барабана, мм:

- Наибольший –1120;

- Наименьший – 850;

- Мощность электродвигателя, кВт – 3;

- Масса, кг – 1060.

Количество сит определим по формуле:

$$C = \frac{V}{q*T} * \alpha \qquad (17)$$

где V - количество материала на программу, м^3;

α – коэффициент неравномерности, α = 1,2…1,4;

T - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, м^3/ч;

Количество установок:

$$C = \frac{48802.4 * 1.2}{20 * 3935} = 0,74$$

Принимаем 1 установку. Рассчитаем действительный коэффициент загрузки:

$$К_з = \frac{C}{C_Д} = 0,74/1 = 0,74 \qquad (18)$$

Для сушки песка используют сушила трех типов разной производительности: барабанные, 3-43т/ч; трубные или сушила пневмопотока,3-25т/ч; псевдокипящего слоя, 6-25т/ч[4].

Сушить песок будем в сушилах с псевдокипящем слоем.

Техническая характеристика:

- Производительность, т/ч – 14,0;

Количество установок с кипящим слоем определим по формуле:

$$У = \frac{Q}{q*T} * \alpha \qquad (19)$$

где Q - количество материала на программу, т;

α – коэффициент неравномерности, α = 1,1…1,3

Т - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$У = \frac{58563 * 1,2}{14 * 3935} = 1,27$$

Принимаем 2 установки. Рассчитаем действительный коэффициент загрузки:

$$К_з = \frac{У}{У_Д} = 1,27/2 = 0,63 \qquad (20)$$

Глина формовочная или бентонит в кусках проходит следующие операции:

- измельчение;
- сушка при t до 400°С;
- просев.

Глина – 6% от общего годового объема песка 48802.4 м^3, будет составлять – 2928 м^3.

Глина – 6% от общей годовой массы песка 58563 т, будет составлять – 3514 т.

Измельчение глины будем проводить в маятниковой мельнице модели СМ432 [3].

Техническая характеристика:

- Производительность, т/ч – 14;

- Размеры кусков, мм:

- До обработки – 6-20;

- После обработки – 0,06;

- Мощность двигателя, кВт – 22;

- Масса, кг – 4510.

Количество маятниковых мельниц определим по формуле:

$$M = \frac{Q_г}{q*T} * \alpha \qquad (21)$$

где $Q_г$ - количество глины на программу, т;

α – коэффициент неравномерности, α = 1,1…1,3;

Т - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, т/ч.

Количество установок:

$$M = \frac{3514 * 1,2}{14 * 3935} = 0,07;$$

Принимаем 1 установку. Рассчитаем действительный коэффициент загрузки:

$$К_з = \frac{M}{МД} = 0,07/1 = 0,07 \qquad (22)$$

Просев глины будем проводить в полигональных ситах модели 174М[3].

Техническая характеристика полигонального сита:

- Производительность, $м^3$/ч – 5;

- Частота вращения барабана, об/мин –35;

- Размеры загрузочной воронки, мм:

- Длина –400;

- Ширина – 160;

- Объем отсасываемого воздуха, $м^3$/ч – 600;

- Длина барабана, мм – 1000;

- Диаметр барабана, мм:

- Наибольший –600;

- Наименьший – 450;

- Мощность электродвигателя, кВт – 1,1;

- Масса, кг – 470.

Количество сит определим по формуле:

$$C = \frac{V}{q*T} * \alpha \qquad (23)$$

где V – годовой объём глины, м^3/год;

α – коэффициент неравномерности, α = 1,2…1,4;

Т - действительный годовой фонд времени работы, ч;

q - производительность установки, м^3/ч; Количество установок:

$$C = \frac{2928 * 1.2}{5 * 3935} = 0{,}17$$

Принимаем 1 сито. Рассчитаем действительный коэффициент загрузки:

$$К_з = \frac{C}{Сд} = \frac{0.17}{1} = 0{,}17 \qquad (24)$$

Участок подготовки шихтовых материалов:

Почти все шихтовые материалы перед поступлением в производство подвергают подготовительной обработке для придания им удобной формы.

Автоматизация транспортных и дозировочных операций требует обычно более мелкой разделки, стабильности формы и массы шихтовых материалов. Дополнительные затраты на операции подготовки шихтовых материалов обычно вполне рентабельны.

Стальной и чугунный лом – привозной, как правило, поступает разделанный в соответствии с нормами с баз вторчермета. Размеры куска должны быть не более 300х200х150 мм. Толщина металла должна быть не менее 6 мм. Масса куска должна быть не менее 0,5 кг, но не более 40 кг.

Литники, прибыли и брак своего производства – оборотный лом – очищают от пригара и земли в очистных барабанах и затем разделяют.

Стальной лом, поступающий в виде отходов металлопроката, подвергают огневой и механической резке.

9. РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Различают списочную и явочную численность рабочих, фактически принимающих участие в производственном процессе. Списочная численность рабочих включает всех постоянных и временных рабочих, имеющих трудовые договорные отношения с предприятием.

Списочную численность рабочих определим по формуле:

$$Ч_С = \frac{n * Тд}{Тр} \quad (25)$$

где n – количество оборудования, шт.;
$Т_д$ – действительный годовой фонд работы оборудования;
$Т_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Плавильное отделение

Сталевар:

$$Ч_с = \frac{6 * 3840}{1840} = 12{,}52 \text{ чел}$$

Списочное количество рабочих составляет 13 человек.

Формовочно-заливочное отделение

Оператор АФЛ: для обслуживания автоматической линии требуется 5 человек в смену, т.к. линий 2 и работают они в 2 смены, то общее число работников на линии 20 человек.

Списочное количество рабочих составляет 20 человек.

Стержневое отделение

Стерженщик:

$$Ч_с = \frac{4 * 3795}{1840} = 8.25 \text{ чел}$$

Списочное количество рабочих составляет 9 человек.

Смесеприготовительное отделение

Оператор смешивающих бегунов:

$$Ч_с = \frac{12 * 3795}{1840} = 24{,}75 чел$$

Списочное количество рабочих составляет 25 человек.

Общее списочное количество основных рабочих составляет 67 человек.

Полученные значения по количеству основных рабочих представлены в таблице 12.

Таблица 12. Расчет списочного состава основных рабочих.

Профессии рабочих	Численность			
	всего	В том числе по сменам		
		1	2	3
Плавильное отделение				
Плавильщик	13	7	6	-
Формовочно-заливочное отделение				
Оператор АФЛ	20	10	10	-
Стержневое отделение				
Стерженщик	9	5	4	-
Смесеприготовительное отделение				
Оператор смешивающих бегунов	25	13	12	-

Списочную численность вспомогательных рабочих определим по объёму ремонтных работ, выраженных в ремонтных единицах. Общее количество ремонтных единиц можно определить в следующем соотношении:

$$РЕ_{мех} = \frac{(160 \div 200) * N}{1000}, \qquad (26)$$

где N – мощность цеха;

$$PE_{мех} = \frac{180 * 37000}{1000} = 6660;$$

$$PE_{эл} = \frac{135*N}{1000} * \alpha, \quad (27)$$

где α – коэффициет, учитывающий наличие электропечей в цехе (α = 1 ÷ 1,15);

$$PE_{эл} = \frac{135 * 37000}{1000} * 1,15 = 5745.$$

Определив общий объём ремонтных единиц определяем количество рабочих из следующих норм:

- станочников 1260 рем. единиц на одного человека;
- дежурных слесарей 350 рем. единиц на одного человека;
- смазщик 790 рем. единиц на одного человека;
- электриков 770 рем. единиц на одного человека.

Станочники:

$$Ч_с = \frac{6660}{1260} = 5,28 - \text{принимаем 6 человек;}$$

Дежурный слесарь:

$$Ч_с = \frac{6660}{350} = 19,03 - \text{принимаем 20 человек;}$$

Смазщик:

$$Ч_с = \frac{6660}{790} = 8,43 - \text{принимаем 9 человек;}$$

Дежурный электрик:

$$Ч_с = \frac{5745}{770} = 7,46 - \text{принимаем 8 человек;}$$

Модельщики и слесари:

Для ремонтных нужд дополнительного оборудования не предусмотрены. Но в состав вспомогательных рабочих вводятся 2 – 3 модельщика и слесаря на 6 – 7 тыс. тонн годного литья.

$$Ч_с = \frac{37}{6.5} * 2 = 11{,}38 - \text{принимаем 12 человек}.$$

Ковшовые:

Количество рабочих для мелкого стального литья определяется как 1 рабочий на 7,5 ÷ 8,75 тыс. тонн годного литья. Кроме этого предусматривается 1 рабочий в смену для обслуживания бегунов.

$$Ч_с = (\frac{37}{8} + 1) * 2 = 11{,}25 \text{ принимаем 12 человек}.$$

Лаборант экспресс-лаборатории:

Количество лаборантов определяется по количеству анализов, которые в свою очередь определяются по количеству плавок. Трудоёмкость анализа по 3 – 4 элемента 0,4 чел./час; свыше 4 элементов 0,7 чел./час.

Количество плавок:

$$К_п = \frac{М}{м_т} = \frac{58932}{6} = 9822 - \text{принимаем 9822 плавок в год},$$

М – металлозавалка, т;

$м_т$ – ёмкость тигля печи, т.

Анализ проводится по 3-5 раз от каждой плавки.

Количество анализов:

$$К_а = К_П * А = 9822 * 3 = 29466 \qquad (28)$$

А – количество анализов;

Количество лаборантов определим по формуле:

$$Ч_с = \frac{К_а * К}{Т_р} = \frac{29466 * 0{,}4}{1840} = 6{,}4 - \text{принимаем 7человек},$$

К – трудоёмкость в зависимости от количества анализов;

$T_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Лаборанты земельной лаборатории:

Анализ стержневых и формовочных смесей проводится намного реже. Пробы на анализ берут от каждых бегунов через каждые 5 замесов (2 раза в смену непосредственно у машины). Трудоёмкость анализа 0,1 чел./час.

Количество проб:

$$К_{пр} = \frac{271124.5 * 1,8}{3 * 1.2} + \frac{1032.7 * 1,55}{0.25 * 1.2} + 2 * 4 * 249 = 143407$$

- принимаем 143407 проб в год.

Количество анализов:

$$К_а = \frac{К_{пр}}{5} = \frac{143407}{5} = 28681 - \text{принимаем 28681 анализов в год}$$

Количество лаборантов определим по формуле:

$$Ч_с = \frac{К_а * К}{Т_р} = \frac{28681 * 0,1}{1840} = 1,56 - \text{принимаем 2 человек}$$

К – трудоёмкость в зависимости от количества анализов;

$T_р$ – действительный годовой фонд времени рабочих.

Кладовщик:

Количество кладовщиков определяется по количеству кладовых и смен за исключением кладовых механика и электрика. В цеху 2-х сменный режим работы и имеются 3 кладовых: общая материальная цеха; инструменты обрубного отделения; материалы грунтового отделения.

$$Ч_С = 3 * 2 = 6 - \text{принимаем 6 человек .}$$

Крановщик:

Количество крановщиков определяется по количеству кранов и смен.

Количество кранов определим по длине пролёта, обслуживаемого 1 краном. Смотреть таблицу 16. Итого по 3 крановщика в каждую смену. Также на каждый кран требуется по 2 стропальщика в 1 и 2 смену, всего 12 стропальщиков.

Общее списочное количество вспомогательных рабочих составляет 103 человека.

Полученные значения по количеству вспомогательных рабочих представлены в таблице 13.

Таблица 13. Расчет списочного состава вспомогательных рабочих.

Профессии рабочих	Численность			
	Всего	В том числе по сменам		
		1	2	3
Станочник	6	3	3	-
Дежурный слесарь	20	5	5	10
Смазщик	9	2	2	5
Электрик	8	2	2	4
Модельщики и слесари	12	4	4	4
Ковшовые	12	4	4	4
Лаборант экспресс-лаборатории	7	4	3	-
Лаборант земельной лаборатории	2	1	1	-
Кладовщик	6	3	3	-
Крановщик	9	3	3	3
Стропальщик	12	6	6	-

9.1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА

В состав вспомогательных служб и помещений литейных цехов, подлежащих самостоятельному проектированию, входят:

- ремонтная служба цеха;
- участок текущего ремонта технологической оснастки и модельных комплектов;
- участок ремонта ковшей и тиглей;
- экспресс-лаборатории для постоянного контроля состава жидкого металла и свойств формовочных смесей;
- цеховые кладовые и конторы мастеров.

Ремонтная служба цеха (служба механика и электрика цеха)

В соответствии с последними разработками системы планово-предупредительного ремонта (ППР) в проекте литейного цеха предусматривается, что малый, средний и капитальный ремонты оборудования, а также ремонт инструмента, оснастки, КИПа и автоматики выполняют централизованные службы завода с применением поузлового ремонта. Ремонтные службы цеха выполняют только межремонтное обслуживание.

Ремонтное отделение лучше разместить на втором этаже.

По числу станочников в одну смену определяют количество сверлильных, токарных и универсально-фрезерных станков по числу станков и рабочих определяют площадь помещений, занимаемых ремонтной службой: на каждый станок необходимо приблизительно по 10м^2, на каждого дежурного слесаря и электрика по 4-5 м^2. Дополнительно нужна кладовая запчастей и электрооборудования и инструментальная кладовая 25м^2.

Расчет площади ремонтных помещений: Площадь под станки и станочников, м^2:

$$S = n_{СТ} * (10 + 5); \quad (29)$$

$$S = 3 * (10 + 5) = 45.$$

Площадь под слесарей, м^2:

$$S = n_{СЛ} * 4 \div 5; \quad (30)$$

$$S = 10 * 5 = 50.$$

Площадь под электриков, м^2:

$$S = n_{ЭЛ} * 4 \div 5; \quad (31)$$

$$S = 4 * 5 = 20.$$

Рядом с ремонтным отделением предусматривают кладовые ремонтного инструмента площадь площадью не менее 25 м^2, для служб механики и электрика отдельно.

$$S_К = 25 * 2 = 50 \text{ м}^2$$

Общая площадь для ремонтных служб равна 165 м^2.

Металлургическая и земельная экспресс – лаборатории

Металлургическая и земельная экспресс – лаборатории предназначены для оперативного контроля металла и формовочных смесей. Они работают под методическим руководством и контролем центральной заводской лаборатории.

Задачей земельной экспресс-лаборатории является контроль показаний автоматических приборов и систематическое определение основных физических параметров формовочных и стержневых смесей в процессе их приготовления и на рабочих местах. Их размещают обычно на площади смесеприготовительного отделения с удобным выходом на площадку обслуживания бегунов.

По числу лаборантов в одну смену определяют площадь, необходимую для лабораторий, считая по 8-10 м^2 на одного лаборанта.

Расчет площади земельной лаборатории, м^2:

$$S = n_{лаб} * 10 \div 15; \quad (32)$$

$$S = 1 * 15 = 15 \text{ принимаем } 15 \text{ м}^2$$

Металлургические лаборатории размещают как можно ближе к рабочей площадке печей или просто связывают лаборатории с печами пневмопочтой для быстрой доставки проб.

Расчет площади металлургической лаборатории, м^2:

$$S = n_{лаб} * 8 \div 10; \quad (33)$$

$$S = 4 * 10 = 40.$$

Общая площадь металлургической и земельной экспресс – лабораторий равна 55 м^2.

Цеховые кладовые и конторы мастеров

Хранение вспомогательных материалов, инструмента и запасных частей оборудования осуществляется в цеховых кладовых.

Цеховые кладовые и конторы размещают на втором этаже бытовых помещений в местах, удобных для посещения, и на площадях основных отделений в местах, не пригодных для производственных операций.

Для хранения различных вспомогательных материалов в проектируемом литейном цехе необходимо предусмотреть общецеховую кладовую, инструментальную кладовую обрубного отделения, материальную кладовую отделения грунтовки и кладовую цехового механика, и электрика.

Ориентировочно можно принимать следующие площади кладовых на каждые 1000 т выпуска цеха при крупносерийном и массовом производстве: 1,73-2,27 м^2.[4]

Расчет площади цеховых кладовых, м^2:

$$S = \frac{\Gamma}{1000} * 1{,}73 \div 2{,}27; \quad (34)$$

$$S = \frac{37000}{1000} * 2 = 74;$$

10.РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

На складах осуществляется приемка, складирование, подготовка шихтовых и формовочных материалов, огнеупорных изделий, флюсов и т.д.

Площади хранилищ нормативного запаса материалов на цеховых складах сводят в ведомость расчета площади складов.

Площадь, занимаемую материалом ($F_М$) на месте хранения, определяют по формуле:

$$F_м = \frac{G}{Д*\gamma*H} * З_х \text{ , Нетто} \qquad (35)$$

где G – масса соответствующего материала, хранимого на складе, т;

Д – работа склада дней в год

Н – высота хранения материала, м;

γ – насыпная массы материала, т/м^3;

$З_х$ – запас хранения в сутках;

Таблица 14. Ведомость расчета площади склада.

Наименование материала	Годовое количество, т	Объёмная масса,	Запас хранения в	Работа склада дней в	Высота хранения, м	Площадь	
						Нетто	Брутто
Склад шихтовых материалов							
Лом стальной марки Б1 ГОСТ 2787-2019	38276.3	2.1	5	249	2	182.1717	409.886
Чугун П1 III ГОСТ 805-95	589.32	2.1	5		2	2.7919	6.2817
Возврат собственного производства	19977.9	1.8	5		2	109.4426	246.245
Ферросилиций марки ФС45 ГОСТ 1415-93	58.93	2.7	5		2	0.217148	0.4885
Ферромарганец марки ФМн88 ГОСТ 4755-91	29.46	2.7	5		2	0.108555	0.2442
Итого	**58932**					**294.7319**	**663.145**
Склад формовочных материалов							
Песок 1К023Б ГОСТ 2138-91	58563	2.1	30	249	13	270.8997	609.524
Формовочная глина ГОСТ 3226-93	3514	1.8	30		13	18.9644	42.669
Итого	**62077**					**289.8641**	**652.193**
Склад стержневых материалов							
Песок 1К016Б ГОСТ 2138-91	1352.28	2.1	5	249	5	2.58613	5.81879
Лигносульфонат технический	41.82	0.4	5		2	1.04978	2.36201
Итого	**1394.1**					**3.64**	**8.18**
Общая площадь, занимаемая всеми материалами на складе						**588.236**	**1323.518**

11. РАСЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

К бытовым помещениям литейного цеха относятся гардеробные, душевые, медпункт, столовая, умывальные, санузлы, курительные помещения, помещения для отдыха и личной гигиены женщин. К конторским помещениям — кабинеты и комнаты руководящего и технического персонала цеха.

Бытовые и конторские помещения будем размещать отдельно стоящих зданиях. В этом случае следует предусматривать отапливаемые переходы между вспомогательными и производственными зданиями.

Вспомогательные помещения допускается размещать иногда внутри производственных здании.

Полы в помещениях делают из керамических рифленых плиток, бетонные и мозаичные. В конторах полы застилают ксилолитом, линолеумом или деревом. Высоту этажей вспомогательных зданий в зависимости от условий принимаем равной 3,3. Отношение площади окон к площади помещения составляет 1:6 1:9.

Площадь гардеробных определяется количеством шкафов для хранения одежды. Нормами предусмотрен один шкаф для одного рабочего. Размер одинарного шкафа 800х500х1650 мм. Ширина прохода между закрытыми шкафами не менее 1 м. Верхняя одежда работников конторы, лаборатории и различных служб по согласованию с органами санитарного надзора может храниться на вешалках. Длина вешалки определяется из расчета 5 крючков на 1 пог. м.

Душевые размещают в помещениях, смежных с гардеробными. При душевых предусматривают плозади для переодевания, на каждый душ устанавливается скамейка на три места длиной 1,2 м и шириной 0,3 м. Размещать душевые и преддушевые у наружных стен не допускается.

Количество душей определяется из расчета один душ на 3 человека, работающих в наиболее многочисленной смене. Размеры открытых душевых кабин 0,9Х0,9 м, а закрытых— 1,8х0,9 м, мест для переодевания—не менее 0,6Х0,9 м.

Ширина проходов между рядами кабин не менее 1,5 м, а между кабинами и стеной— не менее 0,9 м. Расчетное время действия душевой после каждой смены принимается 45 мин. Душевое помещение должно иметьвытяжную и приточную вентиляцию.

Количество умывальников определяется из расчета один умывальник на 20 человек с подачей горячей воды. Расчет ведется по наиболее многочисленной смене. По нормам проектирования площадь на один кран составляет 2,1 м2 , расстояние между кранами — 0,6 м, ширина проходов — 1,6 м.

В цехах, где работает не менее 100 женщин, устраивается комната личной гигиены. Она состоит из приемной площадью 10—20 м2 и процедурной с душем 1,5 м2. На каждые 200 человек сверх указанного количества добавляется по одному душу.

Величина площади кабинетов зависит от количества служащих. Так, при количестве служащих до 150 человек площадь кабинетов составляет 15% площади рабочих комнат, для учебных занятий — 1,75 м2 на одно ученическое место, для кабинетов по технике безопасности при списочном количестве работающих до 1000— 25 м2.

Площади помещений цеховых общественных организаций следует принимать согласно нормам.

В цехе предусматривается столовая или буфет, комната приема пищи. При количестве работающих в дневной смене в 250 человек и более предусматривается столовая, работающая на полуфабрикатах. Если количество работающих в смене менее 250 человек, предусматриваются буфеты с отпуском горячих блюд, доставляемых из столовой.

Количество обеденных мест в столовых и буфетах следует принимать из расчета одно место на 4 человека, работающих в дневной смене.

Количество раздаточных стоек и их оборудование должны обеспечить отпускобедов в каждом потоке в течение не более 10 мин.

Площадь отдельных рабочих помещений и кабинетов должна быть не менее 9 м2 . Расстояние от рабочих мест до питьевых фонтанчиков или до установок раздачи газированной воды должно быть не более 75 м.

При числе работающих 300—800 человек в литейном цехе предусматривается фельдшерский пункт и врачебный пункт — при 800—2000 человек. Медицинские пункты размещаются на первом этаже бытовых помещений. Площадь фельдшерского пункта составляет 48 м2 , врачебного - 66 м2.

12.ВНУТРИЦЕХОВОЙ ТРАНСПОРТ

К внутрицеховому транспорту относятся все виды подъемно-транспортных средств, обеспечивающие технологический процесс изготовления отливок. Выбор подъемно-транспортного оборудования зависит от серийности производства, вида и дистанции перемещаемого груза, массы отливок и характера расположения оборудования. Внутрицеховой транспорт делится на транспорт периодического, непрерывного действия и пневматический.

Таблица 15. Виды транспорта, используемые в проектируемом цехе.

Вид транспорта	Отделение
Мостовой кран	По всей длине цеха (по пролетам), шихтовый пролет.
Роликовый конвейер	Формовочно-заливочное
Пластинчатый конвейер	Термообрубное
Вертикальный конвейер	Формовочное - термообрубное
Ленточный конвейер	Формовочно-заливочное, смесеприготовительное

К транспорту периодического действия относятся мостовые и консольные краны, кран-балки, электротельферы, пневматические и механические подъемники, механизированные тележки. Транспорт непрерывного действия - напольные и подвесные конвейеры различных типов и назначения, рольганговые линии, элеваторы.

Для перемещения сыпучих материалов применяются пневмотранспортные установки, ленточные транспортеры. Дистанция перемещения материалов достигает 100 м. В зависимости от концентрации

система потребляет в среднем энергии 1…1,5 кВт·ч на 1 т перемещаемого материала.

В таблице 16 приведены нормы для определения количества мостовых кранов в проектируемом цехе.

Таблица 16. – Нормы для определения количества мостовых кранов.

Отделения	**Длина участка, обслуживаемого одним краном, м**	**Принятое количество кранов, шт.**
Плавильное	20…30	2
Склад шихтовых и формовочных материалов	40…60	1
ИТОГО	**—**	**3**

I. .

II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСТНАСТКИ ДЛЯ ОТЛИВКИ «БЛОК»

13.ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОТЛИВКИ И СПОСОБ ЕЁ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

13.1 ВЫБОР МАТЕРИАЛА ОТЛИВКИ

Проектируемая деталь «Блок» (Рис. 1) изготовлена из стали 20Л по ГОСТ 977-88. Сталь 20Л — сплав железа с 0,14 – 0,25% углерода (и другими элементами).

Химический состав стали 20Л: [ГОСТ 977-88]

1) Углерод (C) 0,14 – 0,25%

2) Кремний (Si) 0,2 - 0,52%

3) Марганец (Mn) 0,45 – 0,9%

4) Сера до (S) до 0,06%

5) Фосфор (P) до 0,06%

Принимая во внимание высокое сопротивление износу и повышенную прочность и работу под действием статических и динамических нагрузок данную сталь применяют для изготовления крупногабаритных деталей грузовых вагонов, а именно: корпусов автосцепки, различных тяговых хомутов и т.д.

Механические свойства:

1) Твердость: 143…179 НВ

2) Плотность: 7800 кг/м3

3) Предел прочности при растяжении: 600 МПа.

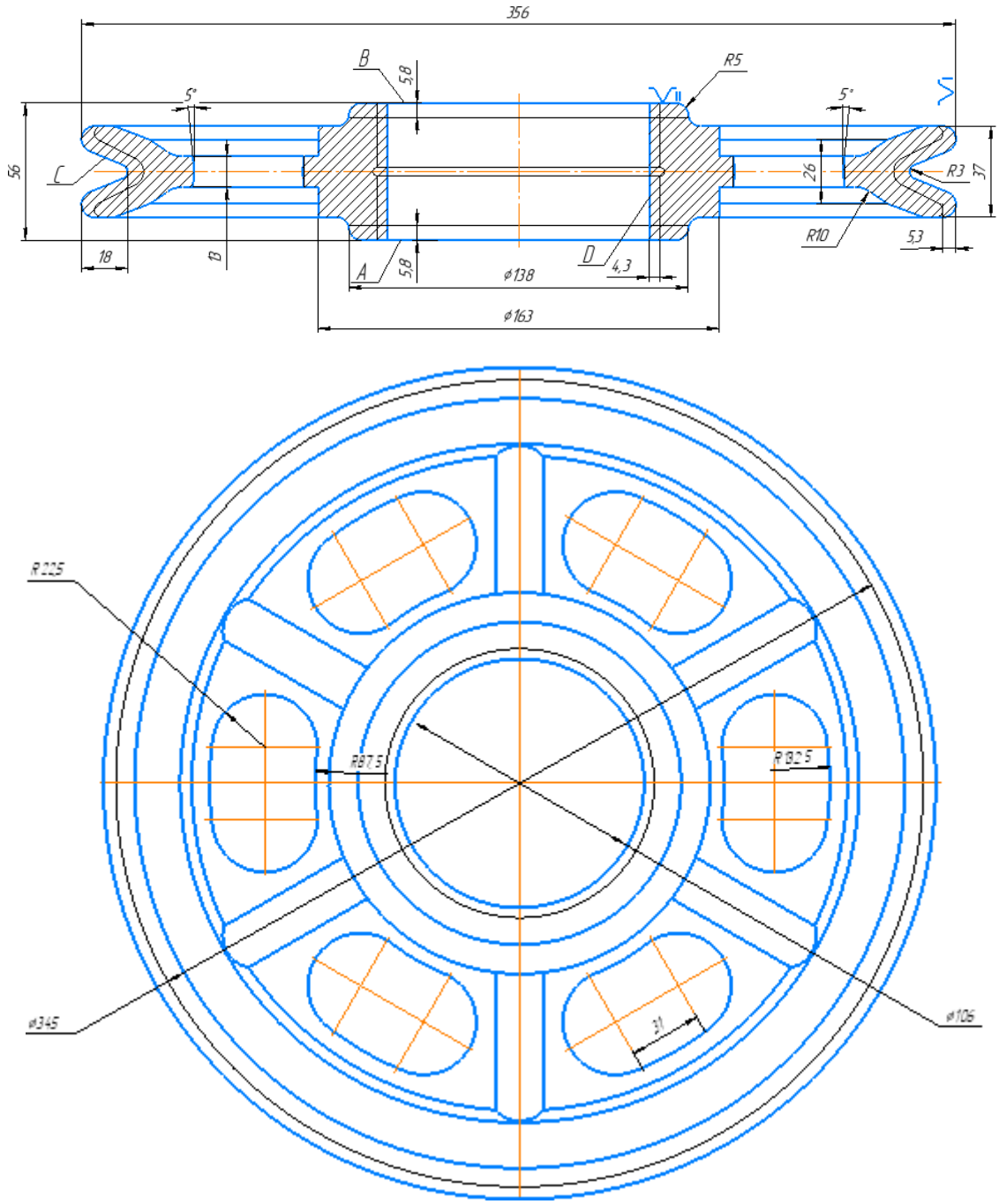


Рисунок 1. Эскиз отливки.

13.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ

Для оценки толщины стенки конкретной отливки необходимо учитывать массу, вид сплава, протяженность стенки отливки и класс точности ее

размеров изготовления. Влияние вида сплава и протяженности стенки отливки обуславливается величиной жидкотекучести.

Сталь 20Л, Масса отливки – 10,45 кг

Протяженность – Ø354 мм,

Класс точности размеров по ГОСТ Р 53464-2009, 12 класс точности

Исходя из данных, определяем минимальную толщину стенки – 12 мм[6, с. 6]

В отливки стенок меньшей толщины не наблюдается.

13.3 РАДИУСЫ СОПРЯЖЕНИЙ СТЕНОК

Плавность перехода от тонких к толстым сечениям, правильное сопряжение и достаточная величина радиусов обеспечивают получение отливок без литейных дефектов (пористости, усадочных раковин, ужимин, трещин и т.д.). Малый радиус приводит к напряжениям (трещинам), ужиминам в отливках; большой – к увеличению массы отливки, усадочным дефектам в отливках (увеличению теплового узла) [6].

Радиус сопряжения R_c можно определить по уравнению [6, с. 9]

$$R_c = К * \frac{h_1+h_2}{2} \quad (36)$$

Где К = 1/2 – 1/3, h_1 и h_2 – толщины сопрягаемых стенок.

Для данной отливки радиус сопряжения будем выбирать по таблице 1.5, учитывая зависимость от угла сопряжения α, град и приняв классдефектности – 2.

$R_{c1} = \frac{13+26}{2} = 19{,}5$, угол сопряжения 145°, R_{c1} принимаем 10мм; Рис.2

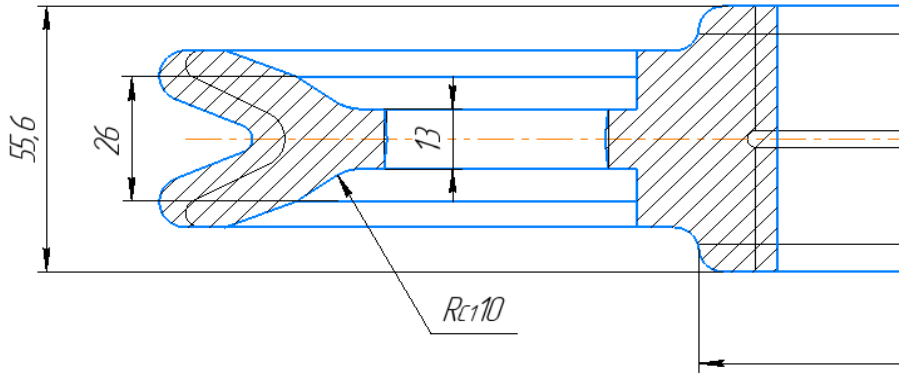


Рисунок 2. Радиусы сопряжений

13.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ РАДИУСОВ

Литейный радиус Рис.3 предусматривается в углах стенок отливки.

Слишком малый литейный радиус приводит к подрыву формы (стержня), отбелу кромок и появлению холодных трещин в чугунных отливках.

Эти факторы оцениваются тремя классами, которые были названы классами дефектности: 1-й, 2-й и 3-й классы дефектности отливок характеризуют соответственно низкую, среднюю и высокую склонность отливок к названным дефектам.

1) R_1 образуется обрабатываемой и необрабатываемой поверхностями следовательно R будет равен припуску на механическую обработку Z= 5,8 R примем 5мм. (Рис.3)

2) R_2 образуется обрабатываемой и необрабатываемой поверхностями следовательно R будет равен припуску на механическую обработку Z= 5,8 R примем 5мм. (Рис.3)

3) R_3 образуется обрабатываемой и необрабатываемой поверхностями следовательно R будет равен припуску на механическую обработку Z= 5,3 R примем 5мм. (Рис.3)

4) R_4 определим из таблицы 1.7 [6], толщина стенки 27,17мм, класс склонности к дефектам 2, следовательно исходя из таблицы 1.7 литейный радиус будет составлять 3мм. (Рис.3)

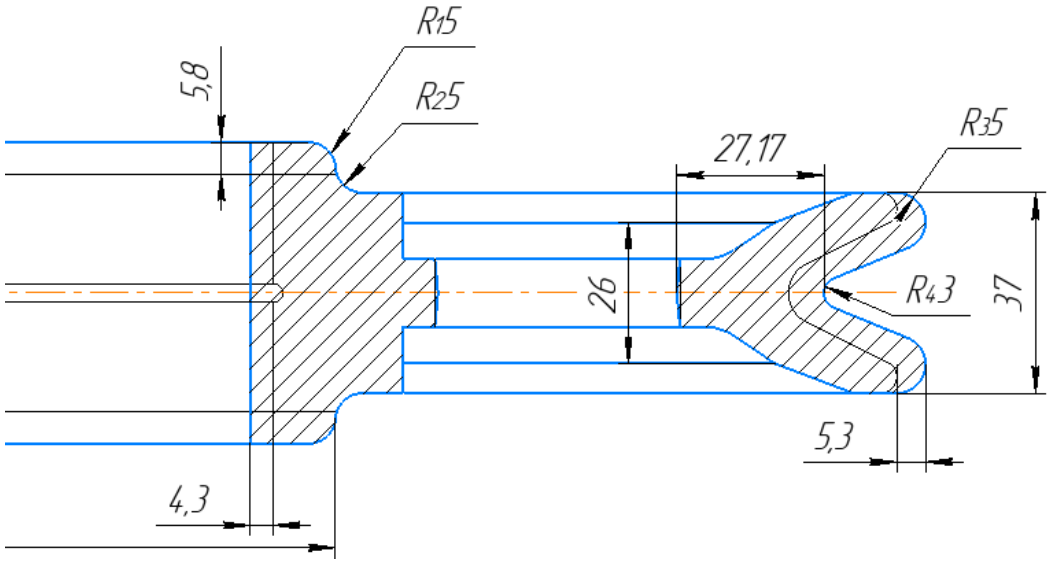


Рисунок 3. Литейный радиус.

13.5 ФОРМОВОЧНЫЕ (ЛИТЕЙНЫЕ) УКЛОНЫ

Формовочные (литейные) уклоны модельного комплекта предназначены для удобства извлечения модели из формы без ее разрушения и для беспрепятственного вытаскивания стержня из стержневого ящика. Уклоны выполняют в направлении извлечения модели из формы. Величина формовочного уклона зависит от высоты формообразующей поверхности: чем меньше высота, тем больше уклон. Для сырой формовки это сопряжено с тем, что поверхностные слои формы наиболее подвержены подрыву, чем глубинные. Грамотно подобранный тип и величина уклона обеспечивают наиболее рациональные значения толщины стенки отливки и ее массы. На величину литейного уклона оказывают большое влияние следующие факторы:

- материал и чистота поверхности модели (стержневого ящика);

- вид поверхности: внутренняя или внешняя;

- присутствие антифрикционных смазок;

- технологические свойства формовочных смесей.

Формовочные уклоны в зависимости от требований, предъявляемых к поверхности отливки, следует выполнять:

1) на обрабатываемых поверхностях отливки сверх припуска на механическую обработку за счет увеличения размеров отливки; на необрабатываемых поверхностях отливки, не сопрягаемой с другими отливке-ми, за счет увеличения и уменьшения размеров отливки;

2) на необрабатываемых поверхностях отливки, сопрягаемой по контуру с другой отливкой, за счет уменьшения или увеличения размеров отливки в зависимости от плоскости сопряжения.

Формовочные уклоны Рис.4 в зависимости от требований, предъявляемых к поверхности отливки, следует выполнять:

1) Высота формообразующей поверхности 13 мм, следовательно, исходя из таблицы 1.8 [6, стр. 19, 19класс] формовочный уклон будет составлять 5°,07', примем 5°;

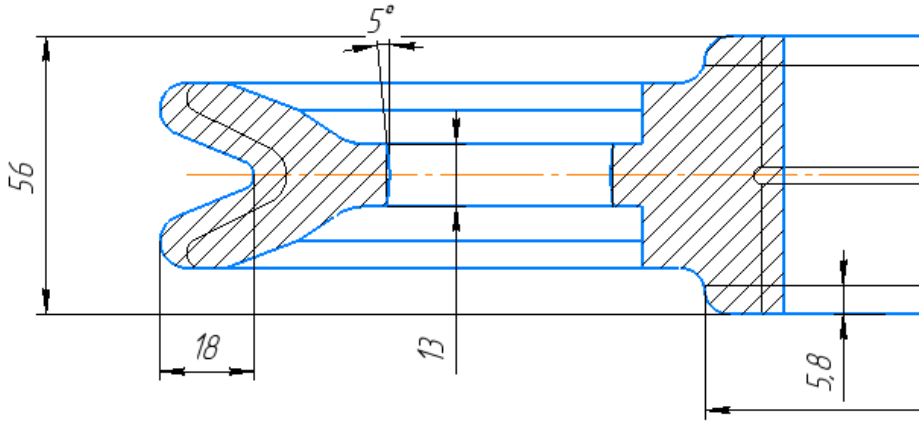


Рисунок 4. Формовочные уклоны.

13.6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЛИВКИ НА ТОЧНОСТЬ

В соответствии с ГОСТ Р 53464-2009 точность отливки обуславливается следующими пятью показателями: степенью коробления (пространственными отклонениями), точностью размеров, степенью

точности поверхности, классом точности массы и смещением по плоскости разъема.

Выбирается по ГОСТ Р 53464-2009, приложение А-Г.

Точность размеров определяется, исходя, из следующего:

1) Наибольший габаритный размер отливки - 345 мм.
2) Технологический процесс литья: Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей влажностью от 3,5 до 4,5% и прочностью от 60 до 120 кПа.
3) Тип сплава: термообрабатываемые стальные сплавы.

Назначение точностных параметров отливки и соответствующих им допусков и припусков следует проводить в следующем порядке.

По ГОСТ Р 53464-2009 [7, Таблица А.1] для заданного технологического процесса, габаритного размера 345 мм и сплава Ст. 20Л ГОСТ 977-88, подвергаемого термической обработке, находим интервал классов точности размеров КР 9-13. Согласно примечанию, принимаем КР 12. Данное значение выбираем равным 12 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Класс точности - 12.

По тому же ГОСТ Р 53464-2009 [7, Таблица Б.1] находим степень коробления элементов отливки. При этом при определении степени коробления блока, за высоту принимаем толщину h = 38 мм, за длину L – наибольший диаметр литой заготовки: D = 345 мм.

Отношение наименьшего размера отливки к наибольшему равно 38÷345=0,11, с учетом разовой формы и термической обработки отливки, интервал степени коробления составляет 5-8. В соответствии с ГОСТ Р

53464-2009 по табл. Б2 (прил. Б) принимаем СК 6. Данное значение выбираем равным 6, так как меньшие значения из диапазонов степеней коробления относятся к простым отливкам из легкий цветных сплавов, большие значения – к сложным отливкам из черных сплавов.

Степень коробления – 6.

По ГОСТ Р 53464-2009 [7, приложение В] для заданного технологического процесса, габаритного размера 345 мм и материала ст. 20Л ГОСТ 977-88 (предусмотрена термическая обработка) интервал степеней точности (СП) поверхности будет 12-19. Данное значение выбираем равным 17 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Степень точности поверхности – 17.

По тому же ГОСТ Р 53464-2009 [7, приложение Г] для заданного технологического процесса, номинальной массы 10,45 кг и материала ст. 20Л ГОСТ 977-88 (предусмотрена термическая обработка) находим интервал классов точности массы (КМ) 8-15. Данное значение выбираем равным 12 так как, меньшие значение относятся к простым компактным отливкам и условиям массового автоматизированного производства, большие – к сложным крупногабаритным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности и условиям механизированного серийного производства.

Класс точности массы – 12.

Допуск смещения отливки $T_{см}$ определяем для наименьшей толщины стенки в плоскости разъема по классу точности размеров отливки, т.е. КР 12. В нашем случае h = 13 мм; из ГОСТ Р53464-2009 по табл. 1 для КР 12 и h = 13 мм находим $T_{см}$ = 3,6 мм.

Для обрабатываемых поверхностей необходимо определить ряд припусков (РП). По таблице [7, Таблица Е] находим для степени точности поверхности СП 17 интервал ряда припусков 8–11. Меньшие значения рядов припусков из диапазонов их значений следует принимать для термообрабатываемых отливок из цветных легкоплавких сплавов, большие значения – для отливок из ковкого чугуна, средние – для отливок из серого и высокопрочного чугуна, термообрабатываемых отливок из стальных и цветных тугоплавких сплавов. Так как отливка корпус изготавливается из ст. 20Л ГОСТ 977-88 берем ряд припусков равным 10.

Точность отливки: 12 – 6 – 17 – 12 См.3.2 мм по ГОСТ Р 53464-2009.

13.7 ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПУСКИ ОТЛИВКИ

Припуск на механическую обработку - дополнительный слой металла, который удалится в процессе механической обработки, чтобы гарантировать заданную точность и качество поверхности отливки. Припуск на механическую обработку зависит от материала отливки, метода ее производства, расположения отливки в форме и наибольшего габаритного размера литой детали.

Общий припуск назначают по таблице 6 ГОСТ Р 53464-2009 для ликвидации погрешностей размеров, формы и расположения, неровностей и дефектов обрабатываемой поверхности, формирующихся при изготовлении отливки и последовательных переходах ее обработки.

Расчет припусков сводим в таблицу 1.

Базой для обрабатываемых поверхностей A,B, D, является база I; для поверхности C база II.

Таблица 1. Расчет припусков на механическую обработку.

Параметр	Значение параметра для обрабатываемой поверхности			
	A	B	C	D
Номинальный размер Nн от базы до обрабатываемой поверхности, мм	47	47	177	515
Вид размера	1	1	1	1
Класс точности размеров (КР)	12	12	12	12
Допуск размера отливки	5,0	5,0	7,0	5,0
Номинальный размер N нормируемого участка N0 нц. обрабатываемой поверхности	75	75	38	56
Номинальный размер нормируемого участка базовой N0 нц. поверхности	345	345	56	345
Степень коробления отливки	6	6	6	6
Допуск формы и расположения поверхности отливки Тфпоз	0,4	0,4	0,4	0,4
Ряд припусков (РП)	10	10	10	10
Допуск формы и расположения базовой поверхности отливки Тфбаз	1,2	1,2	0,4	1,2
Допуск смещения Тсм	3,6	3,6	-	3,6
Номинальный размер N0 отливки по	-	-	-	115
Вид размера (ВР)	-	-	-	1
Класс точности размеров (КР)	-	-	-	12
Допуск То номинального размера о	-	-	-	6,4
Допуск позиционный Тпоз = ТО/2	-	-	-	3,2
Общий допуск То.общ	5,0	5,0	8,0	5,0
Механическая обработка	а	а	б	б
Общий допуск при назначении припуска	5,0	5,0	4	2,5
Общий припуск на обработку Zобщ (см. табл. 17 ГОСТ Р 53464-2009)	5,0	5,0	5,3	4,3

Поверхность «А» вид размера 1 . Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 12 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности выбираем значение 47. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы и расположения поверхностей отливки определяется из значений степени коробления 6 и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 12, из промежутка рядов припусков выбираем среднее значение равное 10, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка следовательно, допуск формы будет равен 1,2.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 5,0 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 5,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 5,0 и будет равен 5,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 5,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 10, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 5,8. [7]

Поверхность «В» вид размера 1 . Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 12 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности выбираем значение 47. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы и расположения поверхностей отливки определяется из значений степени коробления 6 и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 12, из промежутка рядов припусков выбираем среднее значение равное 10, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка следовательно, допуск формы будет равен 1,2.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 5,0 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 5,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 5,0 и будет равен 5,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 5,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 10, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 5,8. [7]

Поверхность «C» вид размера 1 . Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 12 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности выбираем значение 177. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы и расположения поверхностей отливки определяется из значений степени коробления 6 и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности, допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 12, из промежутка рядов припусков выбираем среднее значение равное 10, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка следовательно, допуск формы будет равен 1,2.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 7,0 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 8,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 8,0 и будет равен 4,0. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 4,0, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 10, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 5,3. [7]

Поверхность «D» вид размера 1 . Допуск размера отливки определяется с помощью класса точности размеров 12 и номинального размера N_H нормируемого участка от базы до обрабатываемой поверхности выбираем значение 51,5. Степень коробления определяется по отношению наименьшего размера элемента отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине элемента отливки). Допуск формы и расположения поверхностей отливки определяется из значений степени коробления 6 и номинального размера нормируемого участка обрабатываемо поверхности,

допуск формы будет равен 0,4. Ряд припусков определяется из степени точности поверхности который равен 12, из промежутка рядов припусков выбираем среднее значение равное 10, так как отливка из стали. Допуск формы и расположение базовой поверхности отливки определяется из степени коробления и номинального размера нормируемого участка следовательно, допуск формы будет равен 1,2.

Общий допуск определяется исходя из величины допуска размера отливки равный 5,0 и допуска формы и расположения поверхностей отливки равный 0,4, исходя, из этого принимаем 5,0. Общий допуск при назначении припуска определяется исходя из величины общего допуска равное 5,0 и будет равен 2,5. Общий припуск на обработку определяется из общего допуска при назначении припуска равного 2,5, а также вида окончательной механической обработки (получистовая), и ряда припуска равным 10, таким образом, общий припуск на обработку будет равным 4,3. [7]

14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

14.1 ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ

При разработке литейной технологии очень важен обоснованный выбор наиболее оптимальных способов, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства литых деталей и высокие технико-экономические показатели производства: получение качественных отливок при минимальной их стоимости; высокая производительность; значительная эффективность; экономия металла в результате уменьшения припусков на обработку; экономия топлива, электроэнергии и вспомогательных материалов; максимальное использование имеющегося оборудования и оснастки.

В настоящее время наибольшее количество отливок получают в разовых формах, выполняемых из формовочной смеси, состоящей из кварцевого песка, глины и специальных добавок.

Прежде, чем приступить к проектированию технологического процесса изготовления отливки, необходимо выбрать наиболее рациональный способ её производства, который обеспечит высокое качество отливок при минимальных затратах.

При выборе технологического процесса учитываются вид сплава, назначение и конструкция изделия, форма, размеры сечений, серийность производства, а также производственные возможности литейного цеха.

Литое изделие "Блок" имеет массу 10,45 кг и габаритные размеры Ø356 × 56 мм.

Данные требования могут быть обеспечены следующими способами литья: литьем в песчано-глинистые формы. Литьем в керамические формы и литьем по выплавляемым моделям можно получать сложные отливки практически из любых сплавов. При этом достигается высокая геометрическая и размерная точность изделия, чистая поверхность при минимальныхприпусках на механическую обработку.

Все специальные виды литься (литье в кокиль, литье под давлением, литье по выплавляемым моделям и т. д.) имеют преимущество перед литьемв песчано-глинистые формы. Оно заключается в получении отливок повышенной точности с чистой поверхностью, минимальными припусками на обработку, высокими служебными свойствами, однако затраты на оснастку, приспособление и оборудование для специальных видов литья сравнительно высокие. Поэтому благодаря низкой себестоимости, универсальности процесса, быстрой подготовке производства, а также в силу того, что к отливке не предъявляются особые технологические требования, рационально выбрать литье в песчано-глинистые формы. Исходя из перечисленных преимуществ формовки по-сырому, ее и выбираем для нашего технологического процесса.

14.2 ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ ОТЛИВКИ В ФОРМЕ

При выборе положения отливки в форме во время заливки и затвердевания необходимо придерживаться основных правил: обеспечение хорошего питания и получение отливки без усадочных и газовых раковин.

В данной части проекта отливка в форме располагается горизонтально. Такое положение отливки обеспечивает применение одного стержня, обеспечивает удобство изготовления и сборки формы, способствует равномерному затвердеванию металла, хорошую вентиляцию полости формы и спокойное заполнение ее расплавленным металлом, исключающее разрушение стержня и участков формы струей жидкого металла, гарантирует качество поверхности отливки.

Разъем выполнен плоским для облегчения разъема формы, облегчения изготовления модельного комплекта, а также для удобства установки стержней.

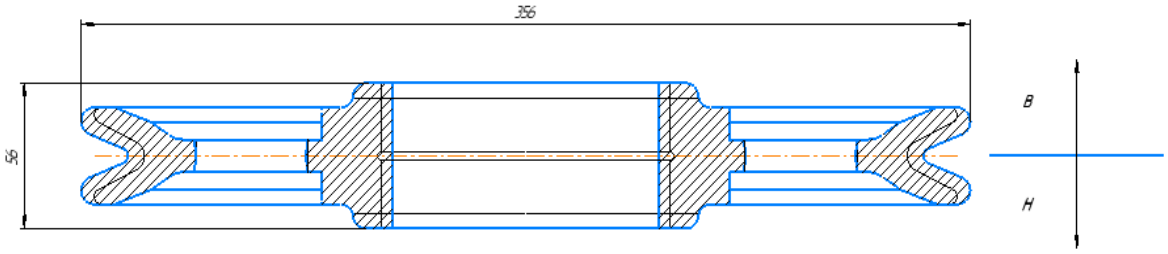


Рисунок 5. Положение отливки в форме.

14.3 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗНАКОВ СТЕРЖНЕЙ

Знаки стержня непосредственно не участвуют в формообразовании отливки, однако они играют существенную роль в получении отливок с высокой геометрической точностью размеров. С помощью знаков стержень устанавливают в литейную форму и фиксируют в заданном положении.

Согласно ГОСТ 3212-92 знаки подразделяются на горизонтальные и вертикальные в зависимости от положения стержня в форме.

Высоту нижнего вертикального знака h для сырой формовки определяют по таблице 2.1 [6]. Высота верхнего вертикального знака h_1 принимается равной 0,5 h.

При длине стержня 56 мм и диаметре стержня 106 мм, руководствуясь таблицей ГОСТа 3212-92 высота нижнего знака при соотнесении параметров (диаметр от 100 до 160 мм и длина св. 40 до 63 мм) будет составлять – 35 мм.

Зная высоты верхнего и нижнего вертикальных знаков стержня, по таблице ГОСТа 3212-92 определим уклон знака. Исходя из параметров знаковых частей, для нижнего знака - 10˚, для верхнего - 15˚.

Данный стержень имеет D 106 мм, при длине 108,5.

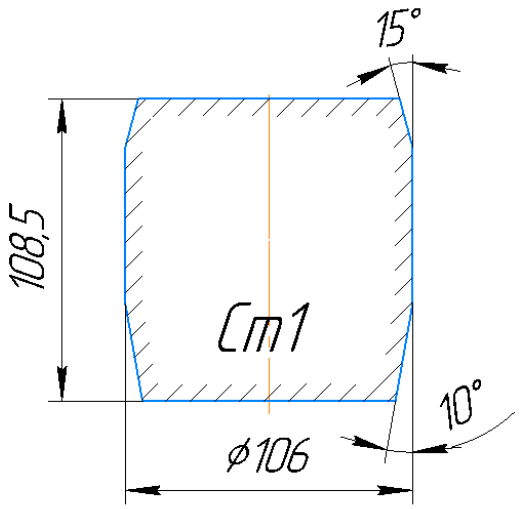


Рисунок 6. Параметры стержня.

14.4 ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ. ВЫБОР ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ

Формовочная смесь – это многокомпонентная смесь формовочных материалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литейных форм.

– по назначению – для отливок из чугуна, стали и цветных сплавов;

– по составу – песчано-глинистые, содержащие быстротвердеющие связующие, специальные;

– применению при формовке – единые, облицовочные и наполнительные;

– в зависимости от состояния форм перед заливкой – для сырых, сухих, подсушиваемых и химически твердеющих форм.

Формовочные смеси обязаны обладать пластичностью, достаточной прочностью и газопроницаемостью, высокой огнеупорностью, податливостью.

Состав смеси в основном зависит от сплава, объема формы, требования по чистоте поверхности

При изготовлении стальных отливок применяется единая смесь для машинной формовки встряхиванием с подпрессовкой:

1.Отработанная формовочная смесь (оборотная) – 88-92%;

2.Свежий кварцевый формовочный песок $2К_1О_302$ по ГОСТ 2138-91 – 5-7%;

1. Бентонит марки $БП1Т_1$– 2,5-4,0% (бентонитовая суспензия);

2. Крахмалит – 0,04-0,08% [Добавки].

Для изготовления формовочной смеси применяются бегуны типа 15101. Объем замеса: 0.3 м³

Физико-механические свойства формовочной смеси:

1. Предел прочности на сжатие сырых образцов: 0.12-0.14 МПа.

2. Уплотняемость 25 – 40% .

3. Содержание влажности (до необходимой уплотняемости) 3,2 – 3,8 %

4. Общая глинистая составляющая 11- 14%.

5. Содержание углерода 1,5 – 2,6 %.

6. Текучесть при статическом уплотнении не ниже 65%.

7. Формуемость не ниже 75%.

8. Осыпаемость не более 1 %.

В сопоставлении с ручной формовкой, которой присуще большее число производимых операций, а также многообразие методов и приемов изготовления форм, машинная формовка осуществляется малым числом применяемых операций (что обуславливает её высокую производительность) и методов формовки, так как ведется только в опоках и по модельным плитам. Но это не ограничивает возможностей машинной формовки, которая

дает возможность получать не менее широкий, чем при ручной формовке, перечень отливок.

В данном случае остановимся на формовочной встряхивающе – прессовой машине с амортизацией ударов с поворотом полуформ 22212. Машина предназначена для изготовления полуформ в условиях серийного и мелкосерийного производства отливок.

Технические характеристики:

- производительность машины 100 полуформ/ч;

- грузоподъемность = 400 кг;

- частота встряхивания до 650 мин;

- габаритные размеры 2210×1200×2185 мм.

Формирование полости болваном

После выбора положения отливки в форме и плоскости разъема необходимо, определить, каким образом будут формироваться внешние и внутренние поверхности отливок (стержнем или формой). В большинстве случаев внешние поверхности выполняются формой и реже стержнями или отъемными частями. Внутренние поверхности могут быть выполнены болванами, стержнями или совместно болванами и стержнями.

Предпочтительнее внутренние поверхности выполнять болванами.

$$D_{тр} = 4F/P \ , \qquad (37)$$

где *F* – площадь выпуклого элемента с периметром *P.*

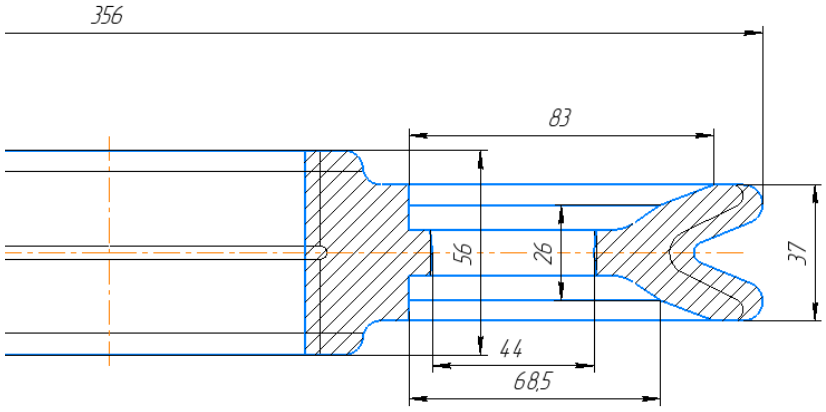


Рисунок 7. Размеры для оформления земляного болвана.

$$D_{тр} = \frac{4 \times F}{P} = \frac{4*\left((16{,}45^2 * 3{,}14 + 8{,}15^2 * 3{,}14) - 2{,}2*6\right))/6}{38} = 17{,}3 \text{ см}$$

$$H^0_{б.з} = H_{б.з}/D_{тр}$$

где $H_{б.з}$ – высота буферной зоны (по чертежу составляет 9,7 см).

$$H^0_{б.з} = \frac{Нб.з}{Dтр} = \frac{9{,}7}{17{,}3} = 0{,}56 \text{ см}$$

Для решения вопроса о возможности выполнения внутренней полости болваном рассчитаем его твердость, которая должна составлять 70 ед. и более,выполнив условие [6, с. 34]:

$$H^0_{в.э} < H^0_{в.э.расч.} = К\ (1{,}519 - 0{,}2389\ H^{o}_{б.з} - 0{,}0642\ H^{0.2}_{б.з} + 0{,}03\ H^{0.3}_{б.з}), \quad (38)$$

Где: $H^0_{б.з.} = 0{,}56$ см

В зависимости от вида производства и способа уплотнения величина коэффициента К колеблется в пределах 0,5... 2,0.

$H^0_{в.э.\ расч} = 0{,}5*(1{,}519-0{,}2389*0{,}56 -0{,}0642*0{,}56^2+0{,}03*0{,}56^3) = 0{,}68$ см

Если $H_{в.э} < H^0_{в.э.расч}$, то болван формуется, если $H^0_{в.э} > H^0_{в.э.расч} = 1$, то болван не формуется, так как его твердость меньше 70 ед.

В нашем случае $H_{в.э} = 28$ мм разбивку болвана по высоте проводить нет необходимости в виду малой высоты выпуклого элемента.

Условие $H_{в.э} < H^0_{в.э.расч}$ для возможности использования болвана

выполняется. Принимаем решение выполнять внутренние поверхности отливки при помощи болвана.

14.5 ВЫБОР РАЗМЕРОВ ОПОК

Выбираем 2 цельнолитых стальных прямоугольных опоки по ГОСТ 14977-69. Размерами 500х600х125 мм.

Элементы опок выполнены по ГОСТ 14977-69. Для транспортирования и кантовки на опоке предусмотрены цапфы. Для вывода газов - вентиляционные отверстия. Для центрирования опок имеются ушки верхней и нижней опоки, в которые вставляются штыри. Точность центрирования обеспечивается применением центрирующих втулок, находящихся в ушках опок. Для точной установки опоки на модельную плиту имеются центрирующие и направляющие штыри.

Литьё выполняется в разовые опочные, песчано-глинистые формы с горизонтальным разъёмом.

Данная отливка имеет малую массу и средние размеры, поэтому, принимая во внимания габаритные размеры отливки, конфигурацию отливки, а также выбранные опоки принимаем количество отливок в форме равное 1 шт.

Чтобы расположить модель в опоках, нужно предусмотреть место для литниковой системы, а также установить расстояния между моделью и опокой, моделью и литниковой системой. Расстояние от модели до боковой стенки опоки – 30 мм, слой смеси над моделью – 50 мм, расстояние от низа модели до низа опоки – 60 мм, расстояние от модели шлакоуловителя до модели отливки – 30 мм, расстояние между моделями – 40 мм.

Отталкиваясь от рекомендации подвода металла, мы расположили отливку равномерно по всей площади опоки с соблюдением минимальных

дистанций между элементами литниково-питательной системы и самой отливки.

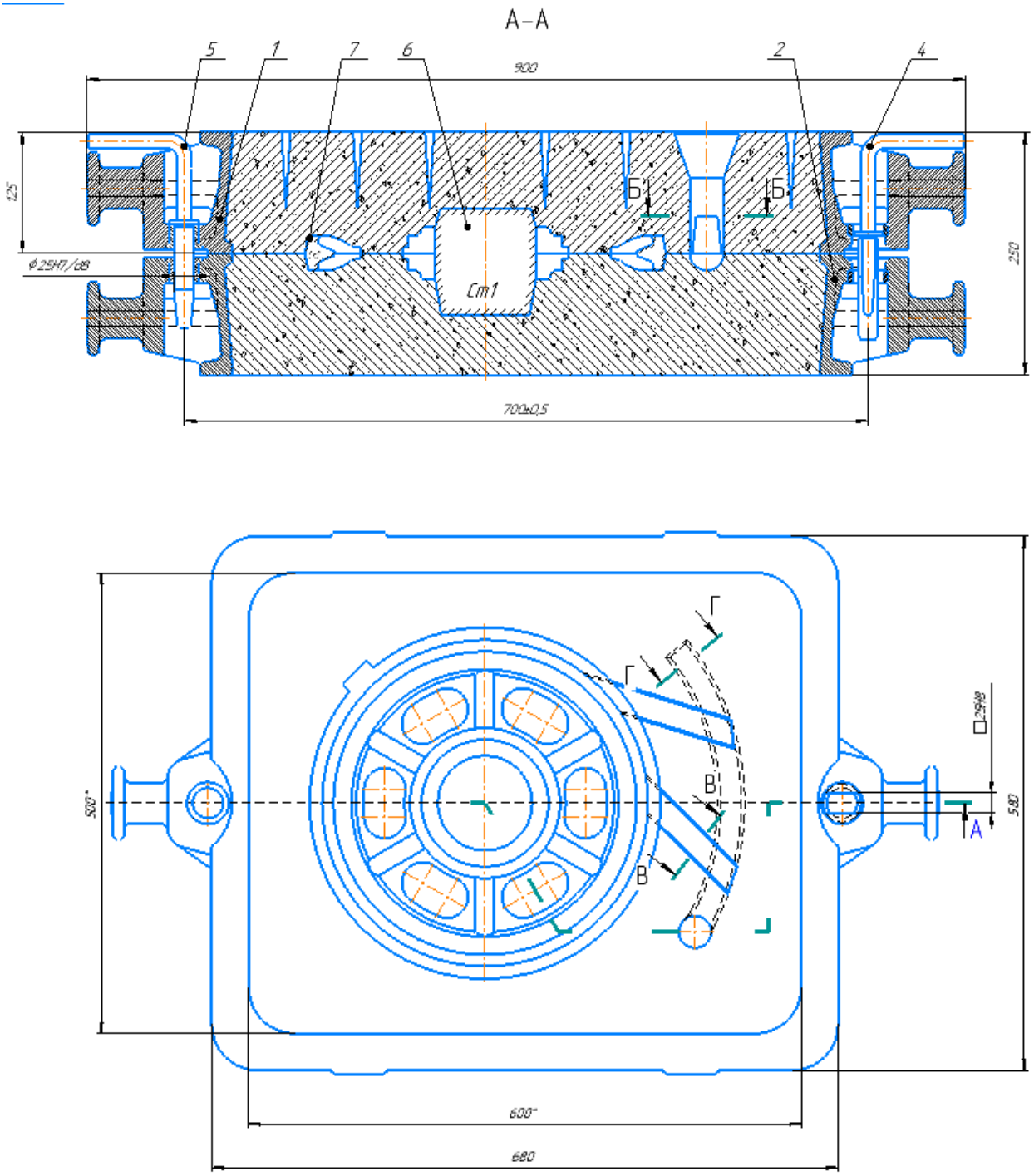


Рисунок 8. Форма в сборе.

14.6 ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА

Литниковая система – это система каналов, через которые расплавленный металл подводят в полость формы. Литниковая система обязана гарантировать заполнение литейной формы с нужной скоростью,

задержание шлака и других неметаллических включений, выходов паров и газов из полости формы, постоянную подачу расплавленного металла к затвердевающей отливке.

Правильно сконструированная литниковая система должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать хорошее заполнение формы металлом и питание отливки в процессе ее затвердевания;
- способствовать получению отливки с точными размерами, без поверхностных дефектов (засоров, ужимин, шлаковых включений и др.);
- способствовать направленному затвердеванию отливки;
- расход металла на литниковую систему должен быть минимальным.

14.7 ВЫБОР ТИПА ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. РАСЧЕТ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛПС

Литниково-питающая система должна способствовать выполнению принципа направленного либо равномерного затвердевания отливки. Она нужна для частичного питания жидким металлом отливки в начальный момент ее затвердевания.

Исходя из того, что отливка располагается в нижней и верхней полуформе, подвод металла производится снизу.

Оптимальная продолжительность заливки определяется по формуле[6]

$$t = S_1 \sqrt[3]{\delta * J} \qquad (39)$$

где S_1 – коэффициент, зависящий от толщины стенок и сплава;

δ – толщина стенок, мм;

J – масса одной отливки, кг.

Исходя из подвода металла сверху принимаем коэффициент S_1=0,85. Выбираем значения S_1 = 1,55, δ = 22 мм, J = 10,45 кг.

$$t = S_1 * \sqrt[3]{\delta * J} = 1{,}55 * \sqrt[3]{22 * 10{,}45} = 9{,}2с$$

Средняя скорость поднятия уровня металла определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{c}{t} \quad (40)$$

где υ – средняя скорость поднятия уровня металла, мм/с;

c – высота отливки по положению при заливке, мм;

t – оптимальная продолжительность заливки.

$$V = \frac{c}{t} = \frac{55{,}6}{9{,}2} = 6{,}04 \text{ мм/с}$$

Минимально допустимая скорость подъема стали в форме при δ = 10-40 мм равна 20-10 мм/с

т.к средняя скорость заливки не соответствует рекомендуемой, поднимаем скорость металла до 10мм/с. Следовательно время заливки будет равно:

$$t = \frac{c}{V} = \frac{55{,}6}{10} = 5{,}6 \text{ с}$$

14.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ МЕСТА ПОДВОДА МЕТАЛЛА

Для определения площади расчетного сечения узкого места литниковой системы можно воспользоваться формулой Озанна, педставляющей собой упрощенное уравнение Бернулли [6, с. 74]:

$$\sum F = \frac{1000 * J_1}{\mu * t * \gamma \sqrt{2g * H_р}}, \quad (41)$$

где J – масса металла, заливаемого в форму, кг;

μ – коэффициент расхода в литниковой системе;

t – оптимальная продолжительность заливки, с;

γ – объемный вес жидкого металла, кг ;

g – ускорение силы тяжести;

H – средний металлостатический напор;

Для чугуна и стали можно принять γ= 7,8, тогда γ× $\sqrt{2g}$×0.001= 0.35:

$$\sum F = \frac{J_1}{\mu * t * 0.35\sqrt{H_\text{р}}}, \quad (42)$$

Для вычисления среднего металлостатического напора как правило пользуются формулой Диттерта [6, с. 74]:

$$H_p = \text{H}_0 - \frac{p^2}{2*c}, \quad (43)$$

где H_0 – высота стояка выше места подвода металла в форму;

p – высота отливки выше места подвода металла в форму;

c – высота отливки по положению при заливке.

$$H_p = 64 - \frac{15^2}{2 * 56} = 6{,}5 \text{ см}$$

$$\sum F = \frac{13{,}65}{0{,}32 * 5{,}56 * 0.31\sqrt{6{,}5}} = 8 \text{ см}^2$$

Площадь одного питателя будет рассчитываться по формуле [6, с. 77]

$$F_\text{пит} = \frac{\sum F}{n}, \quad (44)$$

где n – число питателей;

$$F_\text{пит} = \frac{8}{2} = 4\text{см}^2$$

Исходя из расчетов питателей принимаем нормальный трапецеидальный питатель.

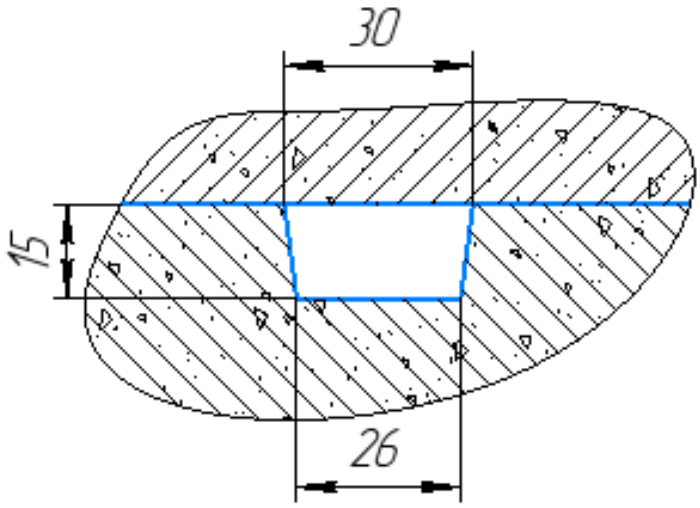


Рисунок 9. Эскиз сечения питателя

При заливке форм чугунных и стальных отливок из поворотных ковшей, при небольшой высоте напора и при подводе металла питателями на одном уровне как правило устанавливают полностью замкнутые литниковые системы. В этих случаях применяются соотношение элементов литниковой системы.

Для стальных отливок

$$\sum F: \sum F: \sum F = 1{,}15:1{,}1:1{,}0 \qquad (45)$$

$$\sum F = 8 \times 1{,}1 = 8{,}8 \text{ см}^2$$

Площадь одного шлакоуловителя будет рассчитываться по формуле [6, с. 77]

$$F_{\text{шл}} = \frac{\sum F}{n}, \qquad (46)$$

где n – число шлаковиков;

$$F_{\text{шл}} = \frac{8{,}8}{1} = 8{,}8 \text{ см}^2$$

Отталкиваясь от расчетов шлакоуловителя, принимаем нормальный трапецеидальный шлакоуловитель.

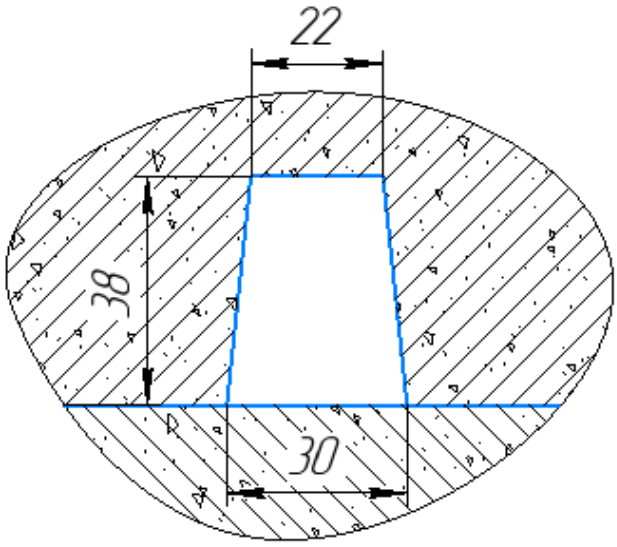


Рисунок 10. Эскиз сечения шлакоуловителя

Определяем сечение стояка:

$$\sum F=8 \times 1{,}15=9{,}2 \text{ см}^2$$

Диаметр стояка найдем по формуле

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 9{,}2}{3{,}14}} = 3{,}5 \text{ см} = 35 \text{мм}.$$

Принимаем стояк круглого сечения:

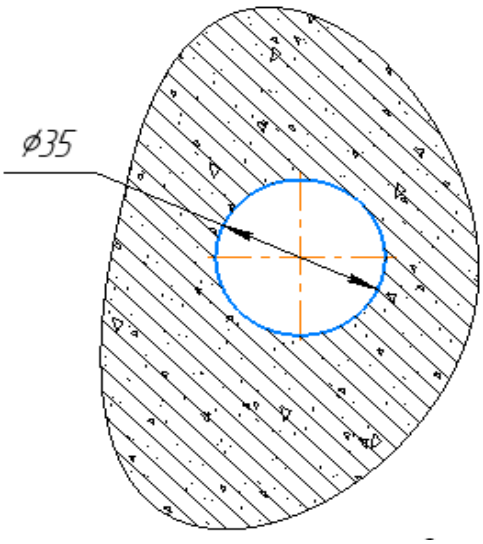


Рисунок 11. Эскиз сечения стояка

14.9. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ.

Определение размеров прибылей стальных отливок по способу П.Ф. Василевского

Сущность способа заключается в следующем:

1) В намеченном месте установки прибыли определяется диаметр окружности Т, вписанной в наиболее массивную подприбыльную часть отливки;

2) В зависимости от значения Т для соответствующей схемы питания потабл. 3.23, 3.24 устанавливаются значения d/T.

В нашем случае диаметр вписанной окружности Т = 28 мм, высота питаемой части отливки Нотл =56 мм, ширина основания прибыли d = 14мм.

$$Нотл/Т = 56/28 = 2$$

$$d/T = 14/28 = 0,5$$

т.к данные значения меньше рекомендуемых табл. 3.24 [6] установка прибыли не требуется.

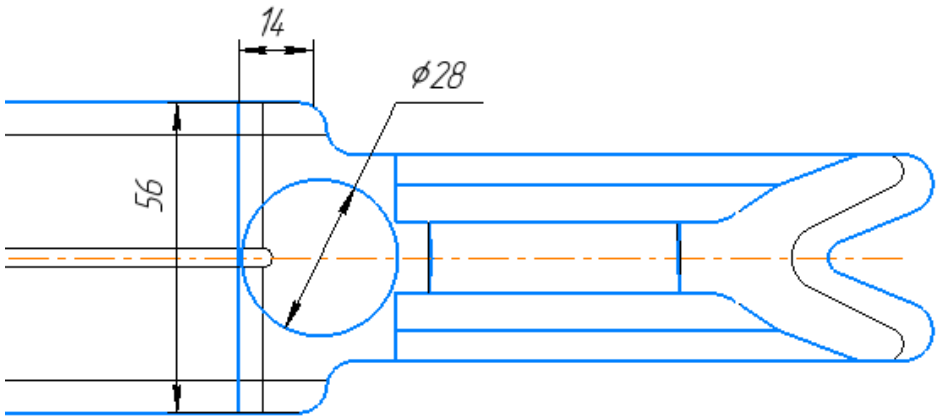


Рисунок 12. Расчет прибыли.

15.ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ОПОЧНОЙ ОСНАСТКИ

15.1 ВЫБОР МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Процедура производства моделей, стержневых ящиков и других элементов модельного комплекта вне зависимости от рода выбранного материала является очень сложным, дорогим и трудоемким.

Для серийного производства разумнее выбирать металлические модельные комплекты, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с деревянными – это точность размеров, долговечность, небольшая шероховатость рабочих поверхностей и отсутствие деформации.

Различные элементы модельного комплекта изготовляют из различных сплавов. Для наиболее ответственных деталей, таких как модели и стержневые ящики, выбирают сплавы, предоставляющие максимальную долговечность комплекта. Наиболее распространенными материалами моделей, предназначенных для получения песчано-глинистых форм, являются серые чугуны и сплавы на основе алюминия.

Формовочные уклоны для модели составляют от 1^0 до 5^0 по ГОСТ 3212-92 (формовочные уклоны формообразующих поверхностей модельных комплектов, предназначенных для форм, твердеющих вне контакта с оснасткой). Размеры знаков должны быть увеличены против номинальных размеров на величину зазоров, предусмотренных чертежом собранной формы. Чертеж металлической модели, предусматривает увеличение ее размеров против размеров детали, для отливки которой она предназначается, на величину усадки сплава, из которого будет отливаться деталь.

Монтаж моделей на подмодельных плитах производят по разметке. На модель и плиту наносят разметочные риски. При наложении модели на плиту риски должны совмещаться. Потом просверливаются сквозные отверстия для фиксирующих штифтов. Разметку и нанесение рисок необходимо осуществлять не произвольно, а принимая за базовую линию ось

контрольного штыря каждой плиты. При монтаже моделей на плиты необходимо учитывать размеры и конструкцию опок. Для установки и фиксации опоки на модельной плите предусмотрены платики для скрепления опоки и модельной плиты скобами. Для транспортировки модельной плиты на ней предусмотрены уши, для подвеса на крючках.

Исходя из размеров опоки подбираем модельную плиту на формовочную машину с поворотом полуформ с допрессовкой для опок с размерами в свету 500х600 мм по ГОСТ 20094-74

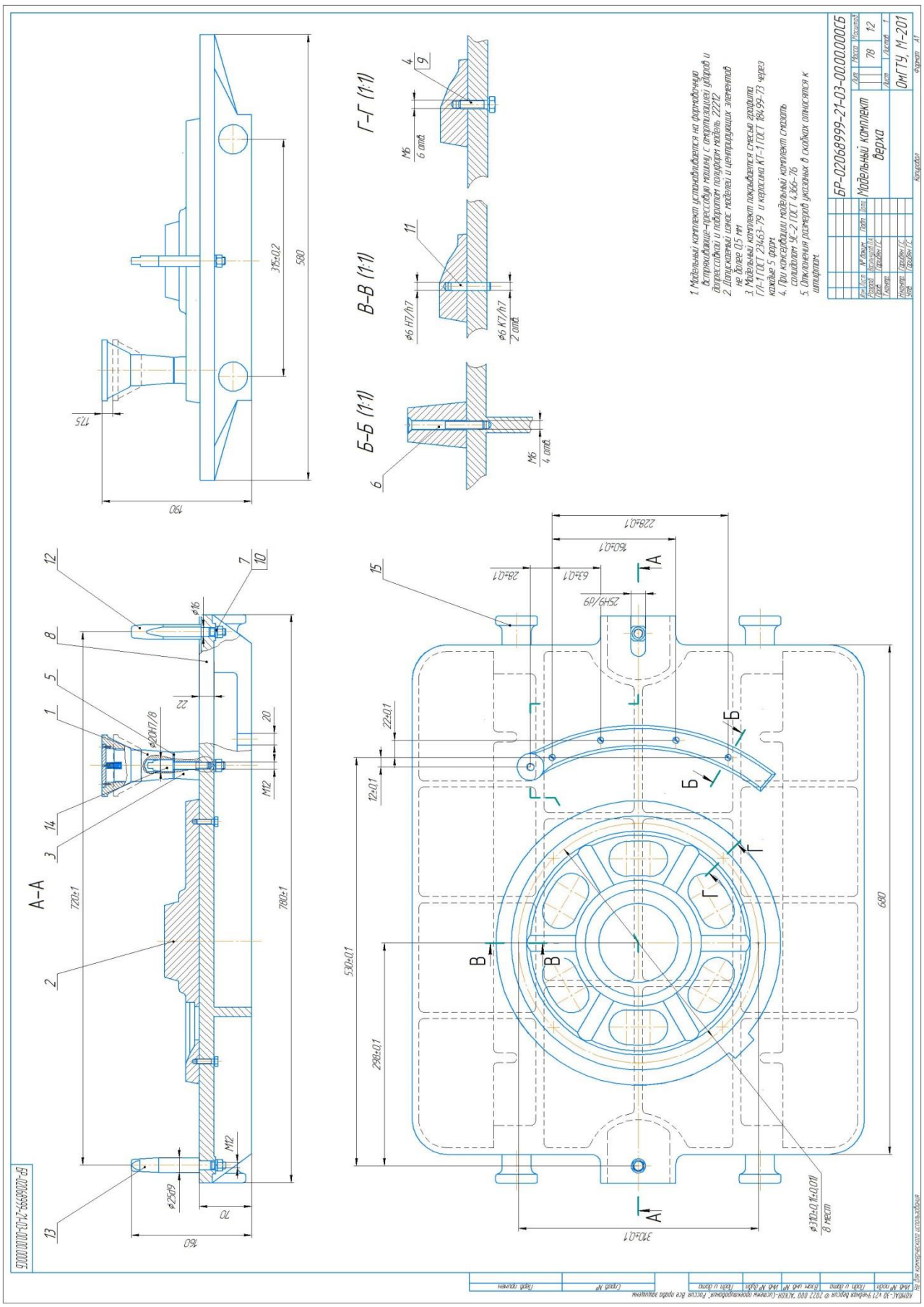


Рисунок 13. Модельный комплект верха

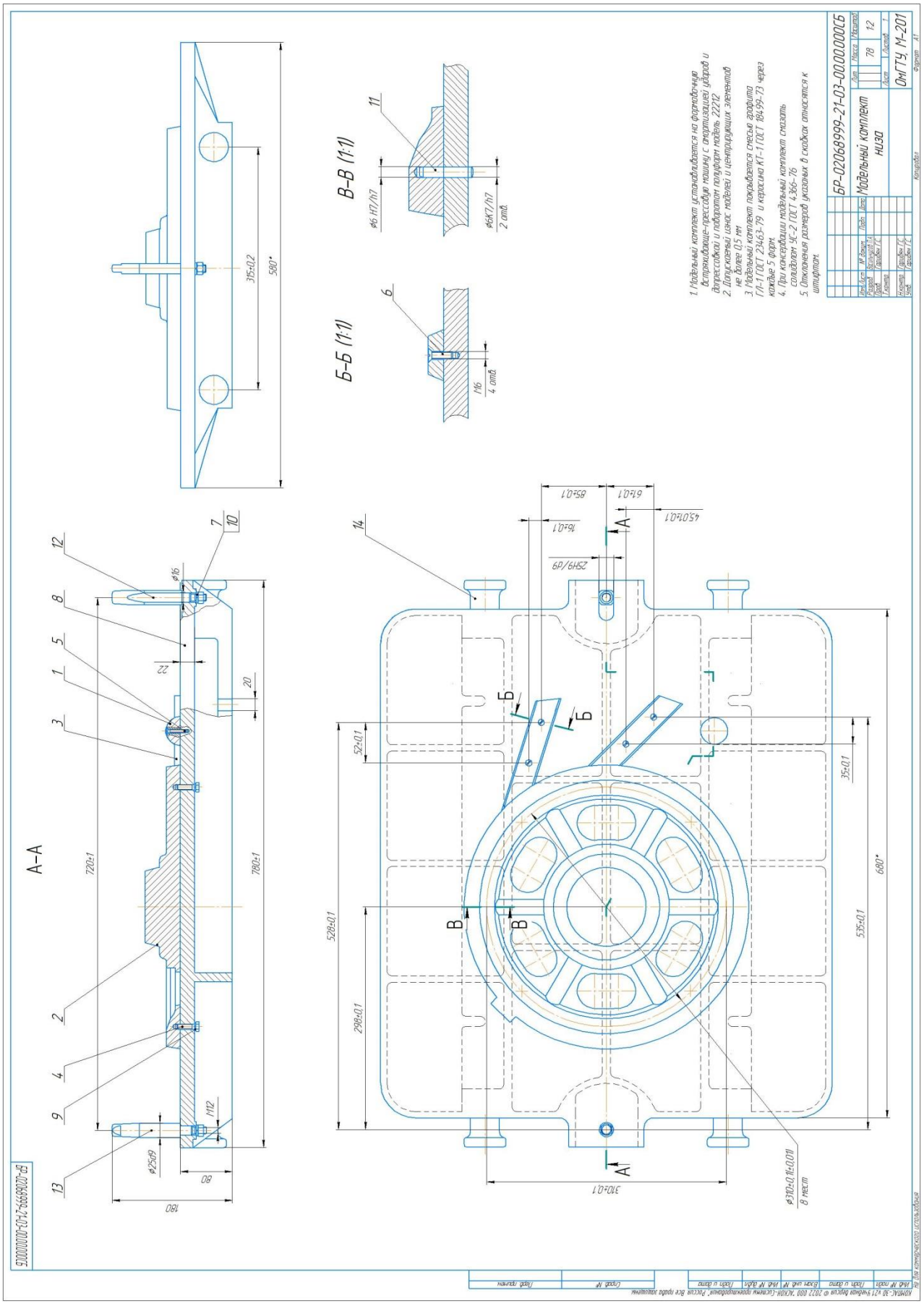


Рисунок 14. Модельный комплект низа

На сборочном чертеже указываем:

– штырь, центрирующий для модельных плит по ГОСТ 20122-74;

– штырь, направляющий для модельных плит по ГОСТ 20123-74;

– ушки для крепления модельного комплекта к столу формовочной машины;

– ушки под направляющий и центрирующий штыри;

– элементы для транспортирования модельного комплекта;

– платики для скрепления модельного комплекта с опокой во время поворота полуформы;

– паз для фиксации направляющего штыря;

– уши для транспортировки модельной плиты.

Допуски на расположение осей отверстий для крепления модели (позиционные допуски) по ГОСТ 14140-81.

Каждая модель должна быть зафиксирована на модельной плите двумя штифтами

Крепление моделей отливок и элементов литниковой системы осуществляется болтами по ГОСТ 20342-74.

15.2 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕНТРИРОВАНИЯ

Для центрирования опок на плитах применяют центрирующие штыри и направляющие штыри. Штыри центрирующие рис.15 и направляющие рис. 16 для модельных плит изготавливают из стали марки 15. Втулки центрирующие рис.19 и направляющие рис.20 для модельных плит изготавливают из стали марки 15.

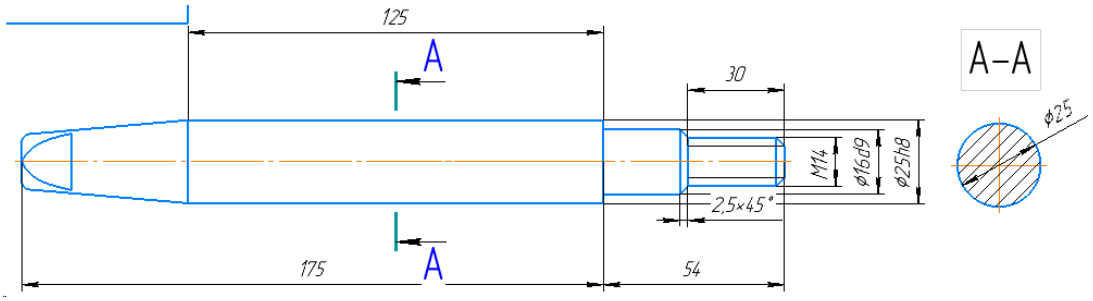


Рисунок 15. - Штырь, центрирующий для модельных плит ГОСТ 20122-74

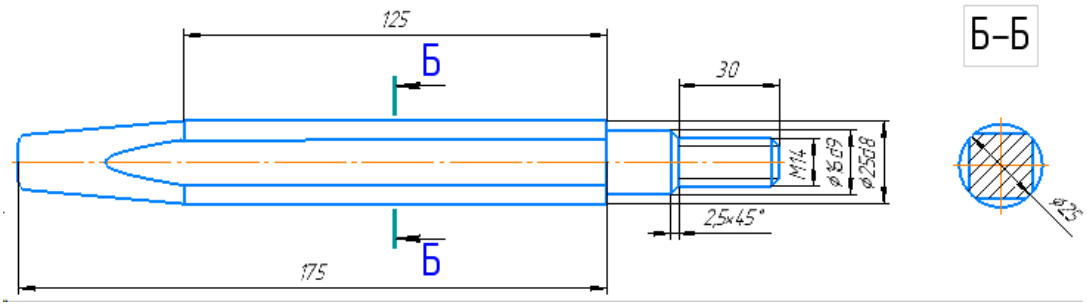


Рисунок 16. - Штырь, направляющий для модельных плит ГОСТ 20123-74

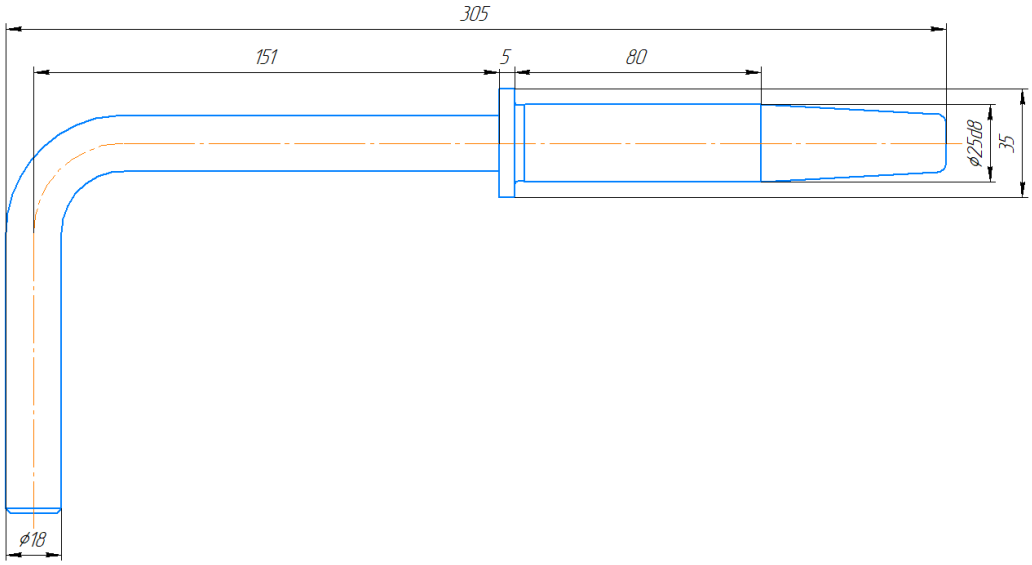


Рисунок 17. - Штырь, центрирующий для опок ГОСТ 14977-69

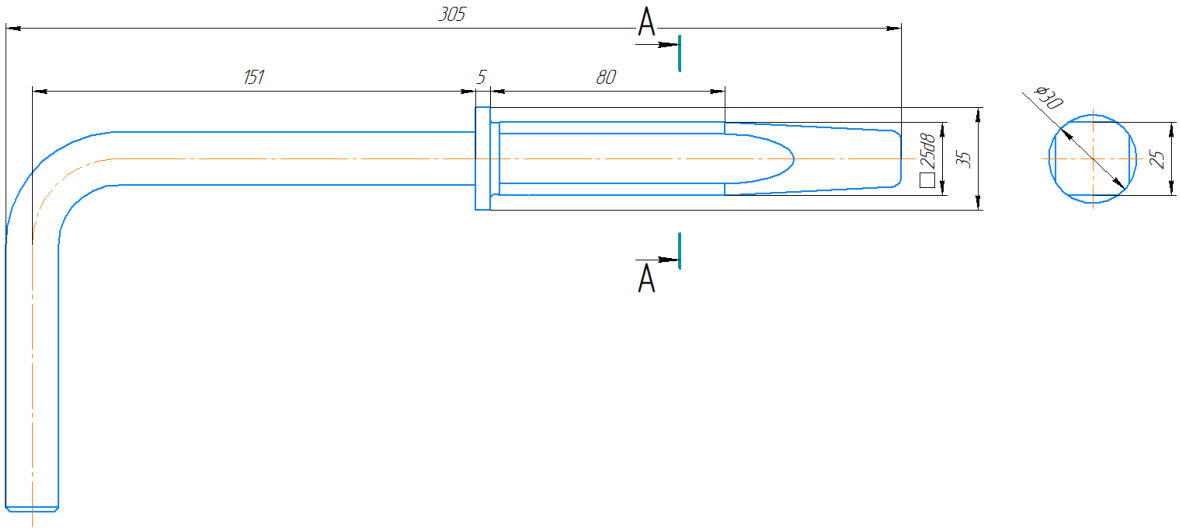


Рисунок 18. - Штырь, направляющий для опок ГОСТ 14977-69

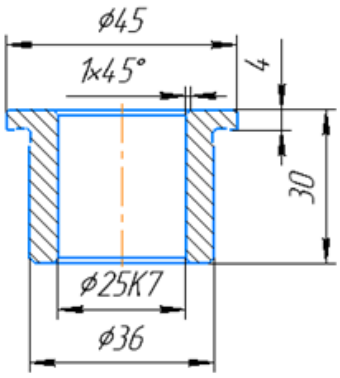


Рисунок 19. – Втулка, центрирующая 0290-1052 ГОСТ 15019-69;

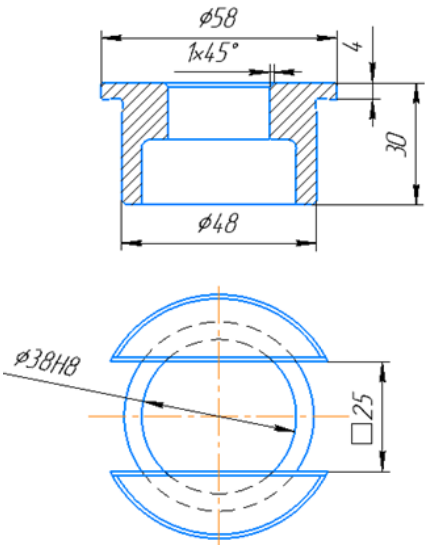


Рисунок 20. – Втулка, направляющая 0290-1252 ГОСТ 15019-69 для опок.

Спариваемые опоки должны центрироваться в двух диаметрально противоположных точках. Центрирующие отверстия обязаны располагаться на торцевых стенках. Центрирование при спаривании опок производится с помощью сборочных штырей через центрирующие и направляющие втулки.

Центрирующие и направляющие втулки и сборочные штыри должны изготавливаться из цементируемой стали 15 или 45. Твердость втулок должна быть HRC 45-52, а сборочных штырей HRC 40-45. Основным недостатком при съеме опок с модельной плиты как при машинной, так и при ручной формовке является заклинивание центрирующих штырей во втулках, что вызывает не параллельность опоки и модельной плиты при их разъеме.

15.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ В ЯЩИКЕ

Проектируемый стержневой ящик закрытый, с вертикальным разъемом. Ящик спроектирован под стержневую пескодувную однопозиционную автоматическую машину с вертикальным разъемом стержневого ящика с отверждением стержней в ненагреваемой оснастке 23223Б1.

Конструкция ящика подразумевает монтаж надувной плиты на торец ящика, для последующего процесса надува стержневой смеси.

Стержневой ящик изготавливаем из алюминия марки АЛ24.

Левая и правая части стержневого ящика центрируются с помощью облегченных нерегулируемых штырей.

Для изготовления стержней в качестве основного материала будет использоваться стержневая смесь следующего состава:

1) Свежий кварцевый песок $2К_1О_302$ по ГОСТ 2138-91 – 97 мас.ч.

2) Связующее КВС-2.

3) Сложноэфирный отвердитель.

Физико-механические свойства стержневой смеси:

- Прочность после выдержки 1ч.: свыше 0,2 Н/мм^2
- Осыпаемость через 24ч.: 0,02-0,06%
- Газотворность до 20см^3/г
- Живучесть: 10 мин.

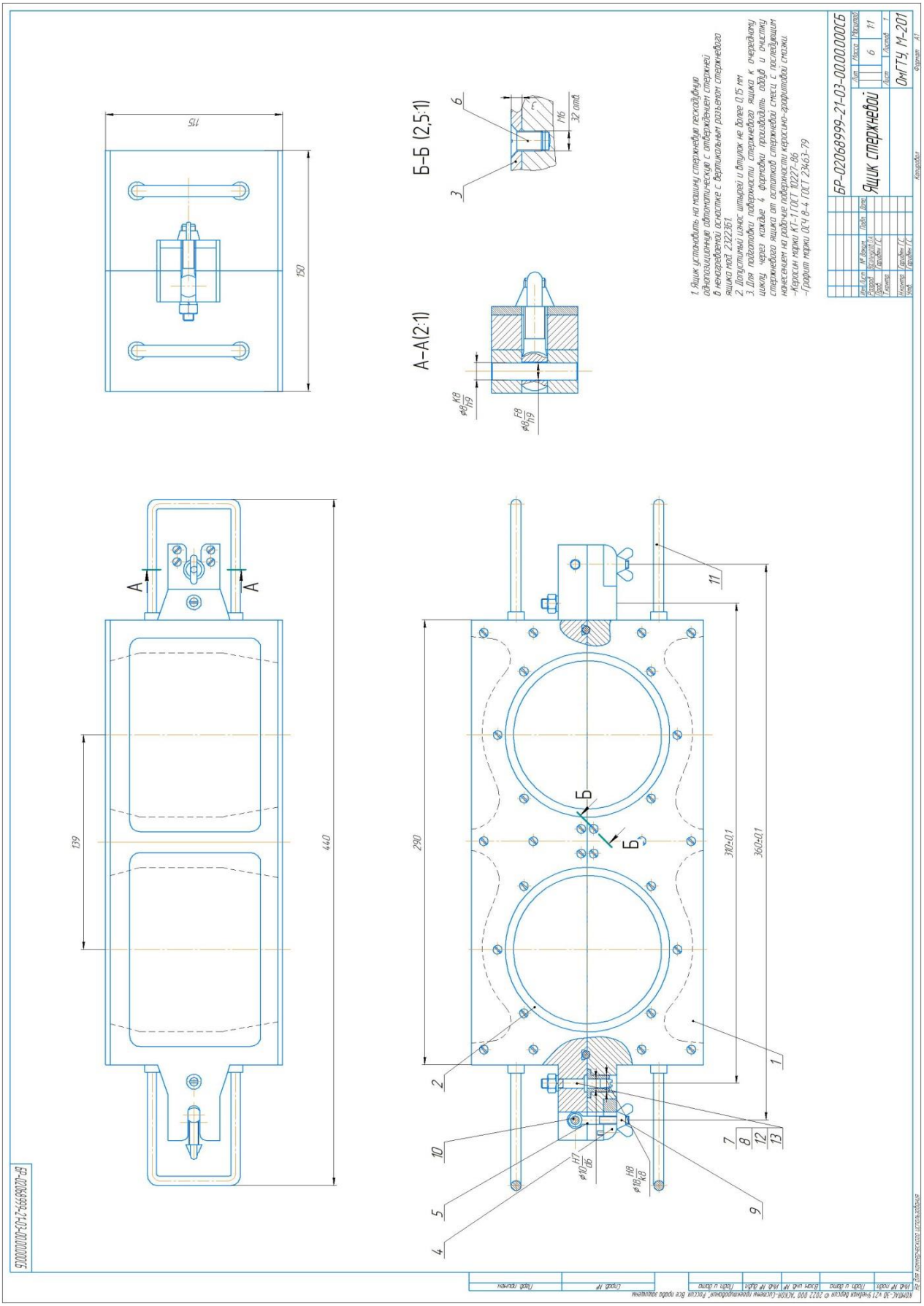


Рисунок 21. Стержневой ящик

16. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК

Дефекты в отливках (газовые раковины, усадочные раковины, ужимины, горячие трещины, пригар, пористость) возникают в следствии нарушения технологического процесса, плохого качества исходных материалов и др.

Контроль состояния поверхности, внешнего вида отливок.

Контроль отливки по этому параметру реализовывает контролер литейного цеха, проверку других параметров ведут в лабораториях цеха или завода.

Проверку механических свойств проводят на образцах, вырезаемых из отливки, или на образцах, изготовляемых из специально отлитых из того же металла проб.

На крупных отливках для этой цели выполняют приливы, после литья отливки прилив отделяют от нее, изготовляют из него образец и подвергают его механическим испытаниям.

Химический состав сплава устанавливают в процессе планки и у готовых отливок.

Структуру металла контролируют по образцам, вырезанным из отливки или ее приливов.

Наличие внутренних дефектов проверяют на целых отливках или отдельных ее частях.

Металлографический анализ отливок.

Его проводят для установления структуры металла, для контроля распределения в металле различных кристаллических фаз, проверки наличия неметаллических включений, пор и т. д. Для анализа готовят образцы со шлифованной или полированной поверхностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из требований к детали «Блок» литье в песчано-глинистые формы является наиболее рациональным способом изготовления отливок. Деталь не требует высокой точности и чистоты поверхности, что уменьшает затраты на механическую обработку.

Возможность механизации и полной автоматизации процесса избавляет от тяжелой ручной работы и улучшает условия труда.

Вместе с тем дешевизна способа и высокая производительность делает литье в песчано-глинистые формы оптимальным вариантом при изготовлении стальных отливок.

Также этот способ имеет недостаток в виде большого грузооборота формовочных материалов (кварцевого песка, глины, связующих, добавок, оборотной смеси).

В представленной выпускной (бакалаврской) квалификационной работе выполнен расчет цеха стального литья на выпуск 37 тысяч тонн годного литья в год и спроектирована модельно-опочная оснастка для отливки «Блок».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шестопал В.М. Проектирование машиностроительных заводов и цехов, 2 том. М.: Машиностроение, 1974 г. – 294с.

2. Расчет шихты для плавки металлов: учеб. пособие / В.В. Коршунов, Е.А. Шибеев, В.П. Павлов; Минобрнауки России, ОмГТУ.- Омск: Изд- во ОмГТУ, 2017 г.- 76 с.

3. Аксенов П.Н. Машины литейного производства. Атлас конструкций. М.: Машиностроение, 1972 г. – 52 с.

4. Кнорре Б.В. Основы проектирования литейных цехов и заводов. М.: Машиностроение, 1979 г. – 376 с.

5. Трухов А.П., Сорокин Ю.А. Технология литейного производства. М: Академия, 2005 г. - 528 с .

6. Коршунов В.В., Гарибян Г.С., Петров Н.Н. Проектирование технологического процесса и модельно-опочной оснастки для изготовления отливок в песчаных формах: учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014 г.

7. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку ГОСТ Р 53464-2009.